

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO: ENTREGABLE 2

“De la escasez al aprovechamiento: diseño de sistema inteligente para la captación de agua de niebla en zonas urbanas con limitado acceso hídrico “

INTEGRANTES:

(aportación al informe —> %)

Canchari de la Cruz, Ayme (85%)

Espinola Abanto, Rosita Dayana (95%)

Mamani Tello, José Antonio (100%)

Pérez Salvatierra, María Fernanda (95%)

Rodriguez Zavaleta, Valeria Nicole (100%)

ASESORES:

Da Silva, José Luis

Flores Robles, Domingo

Mugaburu Celi, Marco

Venancio Huerta, Julissa

Lima-Perú

2026

ÍNDICE

1.	Introducción.....	2
2.	Problemática.....	3
3.	Estado de latecnología.....	5
	3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial.....	5
	3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes.....	7
	3.3. Factores comunes en el estado del arte.....	12
	3.3.1. Artículos científicos.....	12
	3.3.2. Tesis de repositorios.....	14
4.	Lista de exigencias.....	15
	4.1. Plan de trabajo.....	16
5.	Estructura de Funciones.....	20
	5.1. Caja Negra (Black Box).....	20
	5.2. Secuencia de Operaciones.....	21
	5.3. Estructura de Funciones (Caja Blanca).....	22
	5.4. Estructura de Funciones Integradas.....	22
6.	Concepto de solución por Dominio.....	23
	6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico.....	23
	6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico.....	25
	6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	28
	6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico.....	30
	6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico.....	31
	6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	34
	6.3. Matriz morfológica del dominio energía.....	35
	6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio energía.....	37
	6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	39
	6.4. Matriz morfológica del dominio control.....	40
	6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio control.....	41
	6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	42
	6.5. Matriz morfológica del dominio software.....	42
	6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio software.....	46
	6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	20
7.	Bocetos de los 3 conceptos de solución.....	45
	7.1. Boceto del Concepto de solución 1.....	45
	7.2. Boceto del Concepto de solución 2.....	46
	7.3. Boceto del Concepto de solución 3.....	47
8.	Evaluación de Matriz de Pugh.....	51
	8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos.....	51
	8.2. Justificación de asignación de puntajes.....	51
	8.2.1. Concepto de Solución 1.....	52
	8.2.2. Concepto de Solución 2.....	53
	8.2.3. Concepto de Solución 3.....	54
	8.3. Concepto de Solución Óptimo.....	54
9.	Referencias Bibliográficas.....	57

1 Introducción

El agua constituye un recurso esencial para la vida, el desarrollo humano y el funcionamiento sostenible de las ciudades. Sin embargo, el incremento de la población, el crecimiento urbano desordenado y los efectos del cambio climático han generado una presión cada vez mayor sobre las fuentes tradicionales de abastecimiento hídrico (1). A nivel mundial, organismos internacionales advierten que la disponibilidad de agua dulce disminuye progresivamente, mientras que la demanda continúa aumentando, situación que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables (2).

En el Perú, las dificultades relacionadas con el acceso al agua potable representan una problemática persistente, especialmente en sectores urbano-marginales donde la infraestructura de distribución resulta insuficiente (3). En Lima Metropolitana, diversos asentamientos humanos ubicados en zonas periféricas presentan limitaciones en el suministro continuo de agua, obligando a miles de familias a depender de sistemas alternativos de abastecimiento, como los camiones cisterna, los cuales implican mayores costos y menores garantías de calidad sanitaria (4).

Frente a este escenario, surge la necesidad de explorar fuentes hídricas no convencionales que permitan complementar el abastecimiento tradicional. Entre ellas, la captación de agua de niebla representa una alternativa sostenible y viable para zonas costeras con altos niveles de humedad atmosférica, como ocurre en diversos sectores de Lima Sur (5). Esta tecnología aprovecha la condensación de microgotas presentes en la neblina mediante estructuras de captación, permitiendo recolectar agua para diferentes usos (6).

No obstante, aunque los sistemas atrapanieblas han demostrado resultados favorables en determinados contextos, la mayoría de propuestas existentes se enfocan únicamente en la captación del recurso, sin incorporar mecanismos de monitoreo en tiempo real que permitan evaluar las condiciones ambientales y la calidad fisicoquímica del agua obtenida (7). Esta limitación dificulta garantizar un aprovechamiento seguro y eficiente del recurso recolectado (8).

En este contexto, el desarrollo de tecnologías basadas en Internet de las Cosas (IoT) ofrece nuevas posibilidades para optimizar la gestión de recursos hídricos alternativos. La integración de sensores ambientales, sistemas de monitoreo remoto y plataformas de transmisión de datos permite supervisar continuamente variables climáticas y parámetros de calidad del agua, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia de los sistemas de captación (9).

Por ello, la presente investigación propone el diseño e implementación de un sistema inteligente de captación de agua de niebla basado en tecnología IoT, orientado al monitoreo de variables climáticas y características fisicoquímicas del agua recolectada en zonas urbanas de Villa María del Triunfo. La propuesta busca contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles frente a la problemática hídrica, promoviendo el aprovechamiento de recursos atmosféricos mediante herramientas tecnológicas adaptadas a contextos urbanos vulnerables.

2 Problemática

2.1 Contexto general

El acceso al agua constituye uno de los principales desafíos a nivel global, debido a su estrecha relación con la salud, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la creciente presión sobre los recursos hídricos está asociada tanto al cambio climático como al acelerado crecimiento urbano, factores que modifican los patrones de precipitación y reducen la disponibilidad de agua dulce(1). En este contexto, diversos estudios señalan que la escasez hídrica no responde únicamente a limitaciones físicas del recurso, sino también a deficiencias en su gestión, distribución e infraestructura (2).

En el Perú, esta problemática se manifiesta de manera significativa, ya que solo el 49,4 % de la población cuenta con acceso a agua potable gestionada de forma segura (INEI, 2022) (3). Esta situación evidencia brechas estructurales en la provisión del servicio, especialmente en zonas urbanas periféricas, donde el crecimiento poblacional supera la capacidad de la infraestructura existente. En consecuencia, la desigualdad en el acceso al agua refleja, en gran medida, un problema de gobernanza más que de disponibilidad absoluta del recurso(4).

En Lima Metropolitana, particularmente en distritos como Villa María del Triunfo, esta situación se intensifica debido a procesos de urbanización no planificada (5). Como resultado, una parte importante de la población depende del abastecimiento mediante camiones cisterna, lo que implica costos entre cinco y diez veces superiores al suministro convencional(6). Este escenario evidencia una marcada inequidad, donde los sectores más vulnerables acceden a agua de menor calidad a un costo significativamente mayor.

2.2 Potencial hídrico y limitaciones

Paradójicamente, estas zonas presentan condiciones ambientales favorables para la captación de agua atmosférica. Estudios climatológicos han demostrado que la costa peruana registra altos niveles de humedad relativa asociados a la presencia de neblina o garúa, lo que representa una fuente potencial de agua no convencional (7). Este recurso ha sido aprovechado mediante tecnologías de captación de niebla, especialmente en regiones áridas.

No obstante, su implementación en entornos urbanos aún es limitada. Investigaciones experimentales reportan que los sistemas atrapanieblas pueden recolectar entre 3 y 10 litros por metro cuadrado al día, dependiendo de las condiciones climáticas (8). Sin embargo, la mayoría de estos estudios se desarrollan en contextos rurales o con baja contaminación atmosférica, lo que restringe su aplicabilidad en ciudades como Lima.

Un factor crítico es la calidad del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, la presencia de material particulado fino (PM2.5 y PM10) en zonas urbanas puede afectar tanto la salud como la calidad del agua captada (9). En efecto, investigaciones recientes evidencian que las microgotas de niebla pueden incorporar contaminantes atmosféricos, modificando su composición química (10). Por ello, el desafío no radica únicamente en captar el recurso, sino en garantizar su calidad para un uso seguro.

2.3 Brecha Tecnológica

En este contexto, se identifica una brecha tecnológica en la integración de sistemas de captación de agua de niebla con herramientas de monitoreo ambiental en tiempo real. Si bien los sistemas tradicionales han demostrado eficacia en la captación, carecen de mecanismos que permitan evaluar variables críticas como las condiciones climáticas, la calidad del aire y las propiedades fisicoquímicas del agua recolectada (11).

Estudios realizados en las lomas de Villa María del Triunfo evidencian que el agua captada no cumple con estándares de potabilidad debido a la presencia de contaminantes; sin embargo, puede emplearse en usos no potables como el riego (7). Este hallazgo pone de manifiesto la necesidad de contar con sistemas que permitan monitorear y validar la calidad del recurso de manera continua.

En consecuencia, las soluciones actuales se enfocan principalmente en la eficiencia de captación, dejando de lado la incorporación de tecnologías inteligentes para una gestión integral del recurso. Esta limitación reduce su aplicabilidad y escalabilidad en contextos urbanos.

2.4 Propuesta de solución

Frente a la problemática descrita, se propone el desarrollo de un sistema inteligente de captación de agua de niebla basado en la integración de tecnologías de monitoreo ambiental y el enfoque del Internet de las Cosas (IoT). Este enfoque permite la recolección, procesamiento y análisis continuo de datos, facilitando una gestión más eficiente del recurso hídrico(12).

A diferencia de los sistemas convencionales, la propuesta adopta un enfoque integral que incorpora no solo la captación de agua, sino también la evaluación en tiempo real de las condiciones ambientales y de la calidad fisicoquímica del recurso recolectado, superando así una de las principales limitaciones identificadas en estudios previos(11).

El sistema será implementado en zonas estratégicas como las lomas costeras de Villa María del Triunfo, donde la presencia de neblina es recurrente y representa una fuente alternativa

viable de agua(6). En este contexto, el dispositivo permitirá identificar condiciones óptimas para la captación, optimizando su rendimiento.

Para su funcionamiento, se empleará un microcontrolador ESP32, debido a su capacidad de procesamiento y conectividad, lo que lo hace adecuado para aplicaciones IoT(13). Asimismo, se integrará el sensor BME280 para la medición de variables climáticas como temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, parámetros clave en la formación de niebla(14).

En cuanto a la calidad del agua, el sistema incorporará sensores de pH, conductividad y turbidez, permitiendo evaluar sus características conforme a normas internacionales como ISO 10523, ISO 7888 e ISO 7027-1, así como los Estándares de Calidad Ambiental para Agua establecidos en el D.S. N° 004-2017-MINAM (15). Esta evaluación es fundamental, considerando que la composición del agua de niebla puede variar en función del entorno.

Adicionalmente, se incluirán sensores de nivel para gestionar el almacenamiento del agua recolectada. Los datos serán procesados y transmitidos en tiempo real, facilitando su visualización y análisis, lo que contribuye a una toma de decisiones basada en evidencia.

De este modo, la propuesta integra captación, monitoreo ambiental y evaluación de calidad en un solo sistema, contribuyendo al desarrollo de soluciones tecnológicas sostenibles adaptadas a contextos urbanos vulnerables.

Finalmente, el proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), el ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles), promoviendo el uso de fuentes hídricas alternativas mediante la tecnología(16) .

2.5 Objetivos

2.5.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema inteligente basado en Internet de las Cosas (IoT) para la captación de agua de niebla y el monitoreo de sus características fisicoquímicas y condiciones climáticas en zonas urbanas de Villa María del Triunfo, con la finalidad de evaluar la disponibilidad y viabilidad de uso del recurso hídrico para aplicaciones no potables.

2.5.2 Objetivos específicos

- Diseñar una estructura eficiente de captación de agua de niebla adaptada a las condiciones ambientales locales, considerando parámetros de geometría, orientación y capacidad de almacenamiento.

- Implementar un sistema de monitoreo de variables climáticas (temperatura, humedad relativa y presión atmosférica) mediante el sensor BME280, para identificar condiciones óptimas de captación.
- Evaluar la calidad fisicoquímica del agua recolectada mediante la medición de pH, conductividad y turbidez, en concordancia con normas técnicas como ISO 10523, ISO 7888 e ISO 7027-1 y los estándares del D.S. N° 004-2017-MINAM.
- Integrar los sensores en una plataforma basada en el microcontrolador ESP32 para la adquisición, procesamiento y transmisión de datos en tiempo real.
- Implementar un sistema de monitoreo remoto que permita visualizar, registrar y analizar la información obtenida para la toma de decisiones.
- Analizar la relación entre las condiciones climáticas y la eficiencia de captación de agua de niebla, así como su influencia en la calidad del recurso obtenido.

3 Estado de la tecnología

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

3.1.1 Producto Comercial 1: CloudFisher

Nombre técnico: Sistema de captación de agua atmosférica mediante mallas atrapanieblas de alta eficiencia

Enlace de consulta: <https://cloudfisher.com/>

Resumen técnico

CloudFisher es un sistema tecnológico orientado a la captación de agua atmosférica mediante mallas atrapanieblas de alta eficiencia. Su funcionamiento se basa en la condensación de microgotas de niebla presentes en el ambiente, permitiendo recolectar agua sin requerir elevados consumos energéticos. El sistema emplea mallas tridimensionales resistentes a condiciones climáticas adversas, facilitando su implementación en zonas áridas y costeras con alta humedad atmosférica.

La tecnología incorpora estructuras de soporte, mecanismos de canalización y almacenamiento del agua recolectada, permitiendo su aprovechamiento en actividades agrícolas y abastecimiento no potable. Asimismo, su diseño modular facilita la adaptación a diferentes condiciones ambientales y geográficas, optimizando la eficiencia de captación según la presencia de niebla y velocidad del viento(17).

Sin embargo, esta solución se enfoca principalmente en la captación del recurso hídrico, sin incorporar sistemas inteligentes de monitoreo ambiental ni evaluación fisicoquímica en tiempo real, limitando el control continuo de la calidad del agua recolectada(17).

Soluciones	Descripción	Principales características	Componentes y tecnologías utilizadas
Sistema de captación de agua de niebla Cloud Fisher	Sistema modular diseñado para recolectar agua atmosférica mediante mallas atrapanieblas de alta eficiencia en zonas con elevada humedad relativa y presencia constante de neblina.	- Captación pasiva de agua atmosférica - Uso de mallas tridimensionales de alta resistencia - Bajo consumo energético - Adaptación a zonas áridas y costeras - Sistema modular de instalación - Recolección y almacenamiento de agua	- Mallas de polipropileno de alta densidad - Estructuras metálicas de soporte - Sistema de canalización de agua - Tanques de almacenamiento - Tecnología de condensación atmosférica

Fuente: Adaptado de (17)



Figura 1: Sistema de captación de agua atmosférica CloudFisher

Fuente: Adaptado de (17)

3.1.2 Producto Comercial 2: Libelium Smart Environment

Nombre técnico: Sistema inteligente de monitoreo ambiental basado en Internet de las Cosas (IoT)

Enlace de consulta: <https://www.libelium.com/>

Resumen técnico

Libelium Smart Environment es una plataforma tecnológica basada en Internet de las Cosas (IoT) orientada al monitoreo ambiental en tiempo real mediante sensores inteligentes y transmisión remota de datos. El sistema permite supervisar variables como temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y calidad del aire, facilitando el análisis continuo de condiciones ambientales en distintos entornos urbanos e industriales.

La plataforma integra sensores ambientales conectados a microcontroladores y módulos de comunicación inalámbrica, permitiendo transmitir la información recolectada hacia plataformas digitales de visualización y almacenamiento de datos. Asimismo, su arquitectura modular facilita la integración de múltiples dispositivos y tecnologías de monitoreo ambiental(18).

Entre sus principales aplicaciones destacan el monitoreo climático, agricultura inteligente, control ambiental y gestión de recursos naturales. Además, el sistema permite supervisar información en tiempo real y generar registros históricos para el análisis de datos.

Sin embargo, esta tecnología se orienta principalmente al monitoreo ambiental, por lo que requiere integrar sensores fisicoquímicos adicionales para evaluar la calidad del agua en sistemas de captación atmosférica. (18)

Tabla 2: Sistema inteligente de monitoreo ambiental Libelium Smart Environment

Soluciones	Descripción	Principales características	Componentes y tecnologías utilizadas
Sistema inteligente de monitoreo ambiental Libelium Smart Environment	Plataforma IoT orientada al monitoreo remoto de variables ambientales mediante sensores inteligentes y transmisión de datos en tiempo real.	- Monitoreo ambiental en tiempo real - Integración de múltiples sensores - Transmisión inalámbrica de datos - Arquitectura IoT escalable - Supervisión remota - Registro y análisis de datos históricos	- Sensores de temperatura y humedad - Sensores de presión atmosférica - Sensores de calidad del aire - Microcontroladores IoT - Módulos WiFi y LoRaWAN - Plataforma de monitoreo remoto

Fuente: Adaptado de (18)



Figura 2: Plataforma inteligente de monitoreo ambiental Libelium Smart Environment

Fuente: Adaptado de (18)

3.1.3 Producto Comercial 3: YSI EXO Sonde

Nombre técnico:

Sistema multiparamétrico inteligente para monitoreo de calidad del agua en tiempo real.

Enlace de consulta:

[YSI EXO Sondes](#)

Resumen técnico

YSI EXO Sonde es un sistema comercial de monitoreo multiparamétrico diseñado para evaluar la calidad del agua en tiempo real mediante sensores inteligentes de alta precisión. El equipo permite medir simultáneamente variables fisicoquímicas como pH, temperatura, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, turbidez y sólidos disueltos totales (TDS), facilitando el análisis continuo de las condiciones del recurso hídrico.

El sistema integra múltiples sensores digitales en una sola plataforma, permitiendo la adquisición, almacenamiento y transmisión de datos hacia plataformas de monitoreo remoto. Asimismo, su diseño modular facilita la incorporación de diferentes tipos de sensores según los requerimientos de cada aplicación, optimizando el seguimiento de la calidad del agua en ambientes naturales e industriales.

Entre sus principales aplicaciones destacan el monitoreo ambiental, la gestión de recursos hídricos, el control de la calidad del agua en ríos, lagos, embalses y plantas de tratamiento, así como proyectos de investigación y sistemas de monitoreo continuo. Además, proporciona mediciones de alta precisión y registros históricos que facilitan el análisis y la toma de decisiones.

Sin embargo, esta tecnología está orientada principalmente al monitoreo de la calidad del agua y no incorpora sistemas para la captación de agua atmosférica mediante atrapanieblas ni el monitoreo de variables ambientales relacionadas con la formación de niebla. Por ello, requiere complementarse

con tecnologías de captación y sensores ambientales para desarrollar soluciones integrales como la propuesta en el presente proyecto (19).

Soluciones	Descripción	Principales características	Componentes y tecnologías utilizadas
Sistema multiparamétrico inteligente para monitoreo de calidad del agua YSI EXO Sonde	Sistema comercial orientado al monitoreo continuo de la calidad del agua mediante sensores inteligentes que permiten medir múltiples parámetros fisicoquímicos en tiempo real para aplicaciones ambientales e industriales.	- Monitoreo multiparamétrico en tiempo real. - Alta precisión en las mediciones. - Transmisión y almacenamiento de datos. - Diseño modular. - Operación en ambientes acuáticos. - Bajo mantenimiento.	- Sensores de pH. - Sensor de turbidez. - Sensor de conductividad eléctrica. - Sensor de temperatura. - Sensor de oxígeno disuelto. - Plataforma digital de adquisición y almacenamiento de datos.

Tabla 3: Sistema de captación de agua atmosférica FogQuest

Adaptado de (19)



Figura3; Sistema multiparamétrico para monitoreo de calidad del agua YSI EXO Sonde

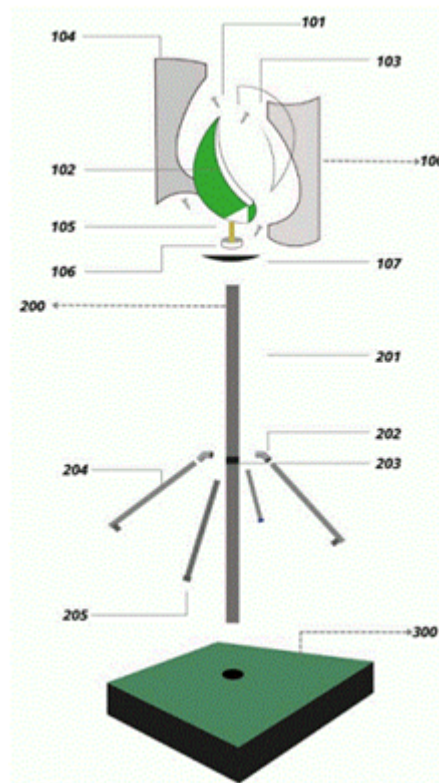
Fuente: Adaptado de (19)

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

3.2.1 **Expediente 001116-2024/DIN: Atrapanieblas multifuncional autosustentable para un riego uniforme**

Link: <https://pi.indecopi.gob.pe/gaceta/>

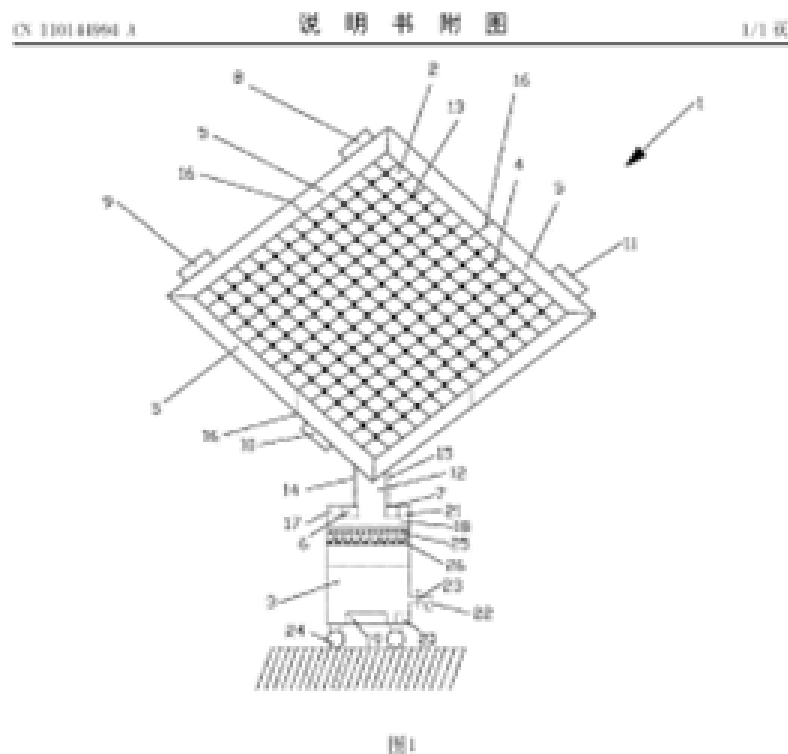
Este invento se refiere a un atrapanieblas autosustentable diseñado para la reforestación mediante un sistema de riego uniforme y autónomo. El dispositivo está integrado por una hélice atrapaniebla (100) que captura la humedad ambiental, la cual es canalizada hacia un soporte (200) que cumple la doble función de estructura y tanque de almacenamiento. Desde este depósito, el recurso hídrico se distribuye a través de brazos laterales (204) que permiten un riego por goteo localizado directamente sobre el basamento vegetativo (300). Gracias a esta configuración, el sistema garantiza el aprovechamiento máximo del agua de niebla y una hidratación constante de las especies vegetales, facilitando la recuperación de ecosistemas en zonas de difícil acceso sin necesidad de fuentes de energía externas.



3.2.2 **CN110144994A: Cobweb-like mist-catching water drinking device:**

Link: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067594831/publication/CN110144994A?q=pn%3DCN110144994A>

Esta invención se basa en un sistema de recolección hídrica atmosférica, contiene una malla con estructura de telaraña, diseñada para interceptar y conducir microgotas hacia un depósito y almacenamiento. El dispositivo resulta por integrar un proceso de tratamiento interno dividido en etapas de filtración y desinfección. La fase de purificación emplea una filtración multicapa compuesta por grafeno poroso tridimensional y carbón activado, materiales destinados a la retención de partículas y eliminación de impurezas por adsorción. Posteriormente, el recurso es sometido a un tratamiento térmico mediante un calentador eléctrico que eleva la temperatura hasta el punto de ebullición para la eliminación de patógenos. El sistema incluye un mecanismo de control automático con sensores de temperatura que regulan la liberación del agua una vez alcanzadas las condiciones de seguridad biológica.



3.2.3 US11693434B2: Water quality monitoring and control system

[Link:https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068383861/publication/US11693434B2?q=pn%3DUS11693434B2](https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/068383861/publication/US11693434B2?q=pn%3DUS11693434B2)

Esta invención describe un sistema integral de supervisión hídrica compuesto por una red de sensores, actuadores y un sistema embebido de gestión. El dispositivo funciona mediante la captación de señales ambientales que son procesadas por un módulo de recolección de datos para su posterior análisis en tiempo real. Técnicamente, el sistema embebido integra un módulo de almacenamiento donde se preconfiguran rangos de parámetros normales. El módulo de análisis compara las señales recibidas de los sensores

con estos rangos para detectar anomalías. Ante cualquier desviación, el módulo de control activa automáticamente los actuadores para modificar las condiciones del entorno o, en su defecto, emite una señal de alerta. Esta arquitectura permite una respuesta inmediata ante cambios en las propiedades físico-químicas del recurso.

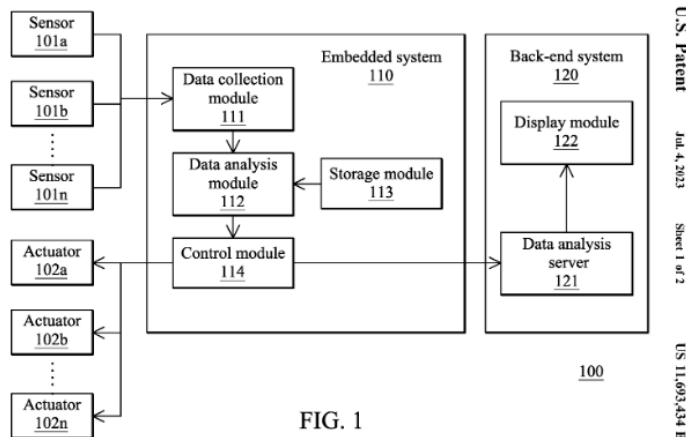


FIG. 1

U.S. Patent Jul. 4, 2023 Sheet 2 of 2 US 11,693,434 B2

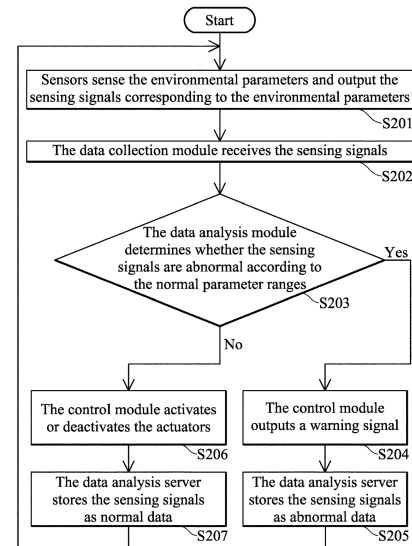


FIG. 2

3.3 Factores comunes en el estado del arte.

3.3.1 Análisis aplicado de tecnologías atrapanieblas en investigaciones académicas.

3.3.1.1. TESIS UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA .

Link: <https://repositorio.lamolina.edu.pe/server/api/core/bitstreams/07c8cf48-bf32-44aa-b76e-675a80efb72b/content>

La presente tesis aborda la problemática de escasez de recursos hídricos en zonas rurales mediante el estudio de los sistemas de captación de agua de niebla. El análisis se centra en los factores críticos que determinan la eficiencia del sistema, tales como la velocidad del viento, la densidad de la niebla, la ubicación geográfica y el diseño estructural de los colectores. Los resultados confirman que esta tecnología es una alternativa sostenible, de bajo costo y alta viabilidad para comunidades con acceso limitado a fuentes tradicionales de agua.(23)

Este estudio constituye la base técnica fundamental del presente proyecto, ya que proporciona los criterios necesarios para optimizar el diseño y la ubicación de los paneles. Sin embargo, la propuesta evoluciona el modelo convencional mediante la integración de tecnología IoT. Esta innovación permite el monitoreo automatizado y en tiempo real de las variables climáticas y el volumen de recolección, transformando el sistema en una solución

inteligente. De este modo, se logra una gestión hídrica más precisa, superando las limitaciones de los enfoques tradicionales y mejorando la capacidad de respuesta ante cambios en el entorno.

3.3.1.2 TESIS UNIVERSIDAD RICARDO PALMA .

Link: <https://repositorio.urp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/ae97c0df-7dbf-4353-a3ec-5f0d49aa749c/content>

Esta investigación desarrolla un análisis exhaustivo sobre las tecnologías de captación de agua atmosférica como alternativa frente a la problemática de escasez hídrica en sectores vulnerables, enfocándose específicamente en el uso de sistemas atrapanieblas para recolectar agua mediante la condensación de la humedad ambiental. El estudio evalúa distintos tipos de materiales y configuraciones estructurales, evidenciando que el rendimiento del sistema depende principalmente del tipo de malla utilizada y del diseño del colector, factores que inciden directamente en la eficiencia de recolección.(24)

En este sentido, la adecuada selección de materiales permite optimizar el proceso de captación, incrementando el volumen de agua recolectado bajo condiciones favorables, como en el caso de la malla Raschel, que permite alcanzar niveles óptimos de condensación. Asimismo, la investigación concluye que los sistemas atrapanieblas constituyen una alternativa tecnológica viable, sostenible y de bajo impacto ambiental, con alto potencial de implementación en regiones con características climáticas similares. Además, aporta información técnica clave para el diseño del sistema, la cual puede complementarse con la integración de sensores y tecnología IoT para monitorear y optimizar continuamente su desempeño según las condiciones del entorno.

3.3.2 Evaluación científica de la eficiencia en sistemas de captación de agua de niebla.

3.3.2.1 Revisión de sistemas atrapanieblas.

Link: <https://academic.oup.com/ijlct/article/doi/10.1093/ijlct/ctac129/7091805>

El artículo presenta una revisión del estado del arte sobre la captación de agua mediante sistemas atrapanieblas, abordando la escasez hídrica en zonas áridas y comunidades aisladas, donde la niebla se plantea como una alternativa viable. Analiza diversas investigaciones y clasifica los sistemas en conceptuales, experimentales y operacionales, lo que permite comprender su evolución y aplicación en contextos reales. Asimismo, examina los principales factores que influyen en la eficiencia del sistema, como las condiciones climáticas, el diseño estructural y los materiales utilizados, y señala desafíos como el mantenimiento y factores sociales, junto con avances recientes como materiales innovadores y diseños biomiméticos.(25)

En conclusión, los atrapanieblas se presentan como una solución sostenible, económica y funcional frente a la escasez de agua. Este artículo es relevante porque brinda una visión integral de sus beneficios y limitaciones, y permite identificar una brecha importante: la falta de sistemas con monitoreo en tiempo real. Por ello, el proyecto propone integrar tecnología IoT para registrar variables ambientales y evaluar la calidad del agua, mejorando así el desempeño de los sistemas tradicionales.

Table 1. Comparison of operational fog collectors that are implemented within a community for domestic, agricultural and/or reforestation purposes: LFC, CloudFisher, Niebla, Nieblagua and Wierha Water

	LFC	CloudFisher	Nieblagua	Niebla	Wierha Water
Average water harvest	2000 l/day	1200 l/day	11 000–23 000 l/year from 5 to 6 R.A.As	21 l/day	Theoretically 40–80 l/day
Structure Form	Fixed	Fixed	Fixed	Flexible (to modify)	Flexible
Dimensions (length × width × height) [m]	(10 × 6) m	(9 × 6) m	(2 × 0.8 × 4) m	3D triangular ground surface (3 × 3 × 3) m	3D circular
Total net surface [m ²]	40 m ²	54 m ²	36 m ² whereas 12 m ² on interior (double layer on front and sides)	27 m ²	/
Ground surface [m ²]	56 m ² **	36 m ² **	1.60 m ²	4.5 m ²	/
Cost [US\$]	US\$1000–1500	US\$13 000	/	US\$400	/
Mesh material	RM	Space fabric	Polyethylene	Polypropylene monofilament	Polyester
Purpose	Domestic supply, reforestation, agriculture	Domestic supply, agriculture	Reforestation	Domestic supply, agriculture	Domestic supply, agriculture



Figura : Imagen de tabla de comparación de tipo de malla.

Fuente: Adaptado de (25)

3.3.2.2 Análisis de eficiencia en sistemas atrapanieblas

Link: https://www.researchgate.net/publication/367484557_Eficiencia_de_captacion_de_agua_con_tres_tipos_de_malla_atrapanieblas_en_zonas_rurales_altoandinas_de_la_sierra_norte_del_Peru

El artículo científico presenta un estudio experimental sobre la eficiencia de captación de agua utilizando tres tipos de mallas atrapanieblas en zonas rurales altoandinas del norte del Perú. Compara el rendimiento de cada malla bajo condiciones ambientales similares, considerando variables como la humedad, la velocidad del viento y la densidad de la niebla. Los resultados evidencian diferencias significativas en la cantidad de agua recolectada, permitiendo identificar el material más eficiente. De este modo, el estudio valida la efectividad de los sistemas atrapanieblas y aporta criterios técnicos clave para optimizar su diseño y adaptación a contextos reales.(26)

Este estudio es relevante para el proyecto porque proporciona evidencia concreta sobre la influencia del tipo de malla en la eficiencia del sistema, facilitando la selección de materiales adecuados para mejorar la captación de agua. Además, la propuesta se complementa con la incorporación de sensores que permitirán analizar en tiempo real la relación entre las condiciones climáticas y el rendimiento del sistema, optimizando su funcionamiento en un entorno urbano.



Figura 3: Instalación de atrapanieblas con tres tipos de malla en zona de estudio

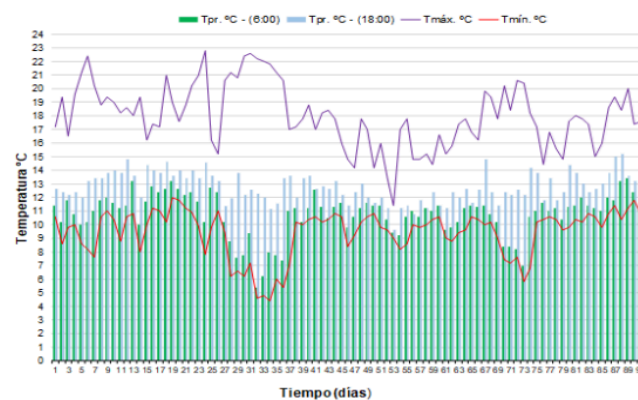


Figura : Tabla de eficiencia

Fuente: Adaptado de (26)



4 Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS		Pág 1 de 6
		Edición: 1
PROYECTO:	YAKUYURA	Fecha: 29/04/2026
		Revisado:
CLIENTE:	Los profesores del curso de Fundamentos de Diseño: -MARCO ANTONIO MUGABURU CELI -JOSE LUIZ DA SILVA. -DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES ALBERTO -VICTOR ALBERTO HUANAMBAL SOVERO -JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA -HARRY ANDERSON RIVERA TITO -RENZO JOSE CHAN RIOS -JULISSA ELVIRA VENANCIO HUERTA -DIANA SHEYLA SANDOVAL EUSTAQUIO -CRISTHIAN GUSTAVO JACINTO CALDERON	Elaborado: -Canchari de la Cruz, Ayme -Espinola Abant, Rosita Dayana -Mamani Tello Jose Antonio -Perez Salvatierra Maria Fernanda -Rodriguez Zavaleta Valeria Nicole
(cambios)		DESCRIPCIÓN
28/04/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Captar agua de niebla y evaluar su calidad mediante la medición de pH, conductividad y turbidez para su uso en riego, aplicando métodos estandarizados (ISO 7027-1, ISO 10523, ISO 7888)(1,2,3) y considerando los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (DS N° 004-2017-MINAM) (4)y criterios de uso agrícola de la FAO (2017)(5), así como la influencia de contaminantes atmosféricos en la composición del agua (OMS, 2023)(6).
		Todos



28/04/2026		GEOMETRÍA:	
	E	El sistema cuenta con una estructura de captación con altura entre 1 m y 2 m, área mínima de 1 m ² e inclinación entre 20° y 45°, lo que permite la recolección eficiente del agua y su conducción hacia un sistema de almacenamiento con capacidad de 10 a 15 L.	Ayme
	D	Se busca mejorar la eficiencia de captación mediante diseños optimizados sin incrementar significativamente el costo del sistema.	Valeria
28/04/2026	E	FUERZAS: La estructura resiste condiciones ambientales, incluyendo viento ≥ 5 m/s y cargas entre 10 y 25 kg, establecidos como criterios de diseño del sistema, considerando la variabilidad climática y condiciones atmosféricas del entorno (NOAA, 2022; Evaluación de necesidades tecnológicas para el cambio climático en el Perú)(7). Asimismo, el diseño contempla la exposición a humedad y partículas en suspensión presentes en el ambiente (OMS, 2023)(6).	Maria Fernanda
28/04/2026	E	MATERIA: La niebla y la humedad más el flujo de viento se convierte en agua a través del sistema	Valeria
28/04/2026	E	ENERGÍA: Conexión eléctrica por cable	Dayana
	D	Baterías de litio de 12 V y 10 Ah alimentan el sistema de monitoreo, proporcionando una autonomía aproximada de 3 días.	
	D	El sistema de energía está compuesto por un panel solar y baterías de respaldo para asegurar la continuidad del suministro eléctrico.	
28/04/2026		SEÑALES:	TODOS
		Entradas:	



	E	Energía eléctrica	TODOS
	E	Señal de control ON/OFF	
	E	Señal del sensor de pH	
	E	Señal del sensor de turbidez	
	E	Variables ambientales (humedad, temperatura, presión, etc.)	
	E	Señal de nivel de tanque	
		Salidas:	
	E	Calor disipado del sistema	
		Estado del sistema (encendido/apagado)	
	E	Señal del volumen disponible en el tanque	
28/04/2026	E	Visualización y registro de calidad del agua y aire	TODOS
	E	Alertas de operación o mantenimiento	
	E	Recomendaciones para toma de decisiones	
		CONTROL:	
28/04/2026	E	El sistema de captación y monitoreo de niebla opera de forma continua en todas sus etapas. Se garantiza el control del flujo del agua recolectada, así como la adquisición de datos mediante sensores ambientales y la ejecución ordenada del proceso de captación, filtración, almacenamiento y visualización.	TODOS
28/04/2026		ELECTRONICA (Hardware)	
	E	El sistema permite la adquisición de datos de variables ambientales y del nivel de agua mediante dispositivos de medición, considerando rangos de operación, tolerancias y precisión según las especificaciones de cada sensor.	Dayana
28/04/2026	E	El sistema cuenta con una unidad de procesamiento capaz de interpretar la información obtenida y gestionar la activación de alertas.	Jose



	E	Se incorporan elementos de salida para la notificación de eventos críticos, con protección frente a condiciones ambientales como la humedad.	Dayana
28/04/2026		SOFTWARE: El sistema procesa la información obtenida, generando alertas en función de límites previamente establecidos, así como permitir el registro y acceso remoto a los datos.	Dayana
28/04/2026	E	COMUNICACIONES: El sistema permite la transmisión de datos hacia una plataforma remota, facilitando el monitoreo en tiempo real y la generación de alertas ante condiciones críticas.	Ayme
28/04/2026	E	SEGURIDAD: El sistema opera con niveles de voltaje seguros y protege la información durante su transmisión, asegurando confidencialidad, integridad y disponibilidad conforme a estándares ISO [9].	Valeria
28/04/2026	E	ERGONOMÍA: El sistema presenta un diseño compacto que facilita la operación y permite una interacción sencilla, así como un mantenimiento accesible en condiciones reales de uso [11].	Valeria
28/04/2026	E	FABRICACIÓN: La fabricación del sistema considera un nodo de monitoreo ambiental integrado por sensores en una sola unidad, sin incluir especificaciones de componentes de implementación. El nodo cuenta con protección frente a humedad y polvo mediante un grado de protección mínimo $IP \geq 24$, conforme a la norma IEC 60529, garantizando su resistencia frente a condiciones ambientales. El diseño permite la disipación de calor y la protección frente al ingreso de agua, en concordancia con la Ley N.º 28611 – Ley General del Ambiente.	TODOS
28/04/2026		CONTROL DE CALIDAD:	



	E	El sistema debe evaluar la calidad del agua recolectada según el D.S. N° 004-2017-MINAM (Categoría 3 – D1), asegurando un pH entre 6.5 y 8.5 y considerando la conductividad como indicador de salinidad (4). La medición de pH, conductividad y turbidez deben seguir normas ISO 10523, ISO 7888 e ISO 7027-1, con sensores calibrados(1-3). Además, se debe considerar el impacto de la calidad del aire, según lineamientos de la OMS (2023)(6).	Maria Fernanda
28/04/2026	E	MONTAJE: El sistema se instala de forma fija, garantizando estabilidad frente a condiciones de viento y humedad para evitar desplazamientos o fallas. La malla se orienta en función de la dirección del viento predominante para optimizar la captación. El tanque se ubica sobre una base estable y protegida para evitar fugas y contaminación del agua almacenada. La instalación eléctrica incorpora conexiones protegidas contra humedad y condiciones ambientales del entorno.	Jose
28/04/2026	E	TRANSPORTE: El sistema presenta un diseño modular que facilita su transporte e instalación en diversas zonas, asegurando adaptabilidad. Sus componentes se desmontan sin afectar su funcionamiento y se protegen durante el traslado frente a golpes, vibraciones y condiciones adversas.	Valeria
28/04/2026	E	USO: El sistema opera bajo condiciones ambientales de alta humedad (70 % – 90 %) y presencia de neblina persistente en VMT.	Ayme
28/04/2026		Para la captación hídrica se utiliza malla Raschel, la cual resiste vientos moderados y la exposición a la intemperie.	Mafer

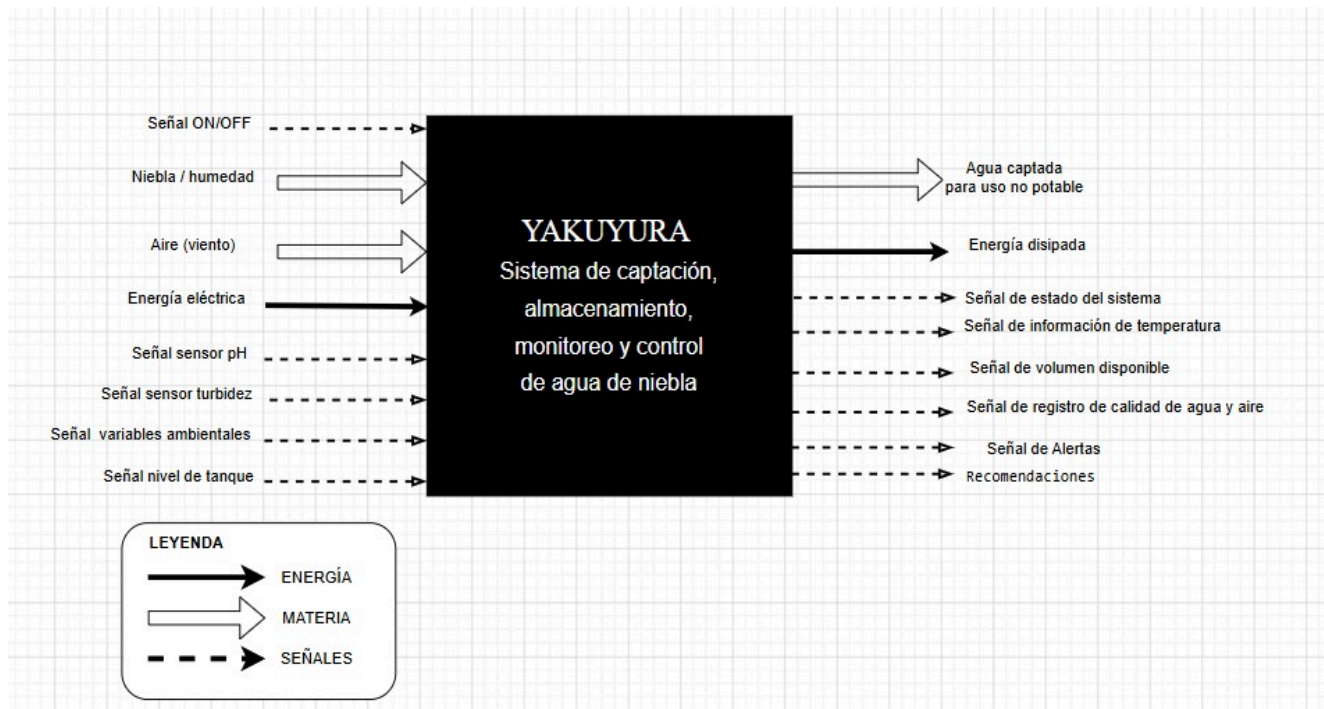
		El monitoreo se realiza mediante sensores que identifican las condiciones climáticas óptimas para la captación y evalúan la calidad del agua obtenida.	Dayana
28/04/2026	E	MANTENIMIENTO: Componentes físicos: Limpieza mensual de la malla atrapanieblas para eliminar acumulación de material particulado (PM2.5/PM10) y polvo	Valeria
	E	Componentes electrónicos: Revisión trimestral de los cables para verificar que no presenten sarro o humedad. Los sensores de pH y nivel requieren limpieza periódica para evitar que el agua estancada genere lecturas falsas.	Dayana
28/04/2026	E	COSTOS: Basado en las horas de trabajo en clase (80 hrs de clase) y 60 hrs de trabajo externo. A S/ 40/hr, el costo de diseño es S/ 5600. Los materiales se mantienen en un presupuesto máximo de S/ 500	TODOS
28/04/2026	E	PLAZOS: El proyecto se desarrolla durante el periodo académico 2026-1 (16/03 al 09/07). Se han establecido los siguientes hitos de evaluación: • 7 de mayo: Entrega del Avance 1 (Parcial), presentación de la investigación base, selección final de componentes, pitch del proyecto. • 2 de julio: Entrega del Avance 2 y sustentación final del prototipo funcional e informe de resultado	TODOS

4.1 Plan de trabajo

ACTIVIDADES		HORA DE ENTREGA / EXPOSICIÓN	FECHA DE ENTREGA	SEMANAS															HORAS DE TRABAJO
				MAR			ABR				MAY				JUN				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Estado de la tecnología	11pm	31/03/2026																4
2	Plan de trabajo	11pm	08/04/2026																3
3	Lista de exigencias	11pm	16/04/2026																4
4	Estructura de funciones	11pm	18/04/2026																2
5	Concepto de solución por Dominio	11pm	23/04/2026																6
6	Bocetos de los 3 conceptos de solución	11pm	25/04/2023																8
7	Evaluación de Matriz de Pugh	11pm	30/04/2026																4
8	Sutentacion del Entregable	11pm	07/05/2026																4
9	Proyecto preliminar óptico corregido	11pm	07/05/2026																6
TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS																			41

5 Estructura de Funciones

5.1 Caja Negra (Black Box)



5.1.1 Entradas

- Señal ON/OFF
- Niebla/ humedad
- Aire (viento)
- Energía eléctrica
- Señal sensor pH
- Señal sensor de turbidez
- Señal variables ambientales
- Señal nivel de tanque

5.1.2 Salidas

- Agua captada para uso no potable
- Energía disipada
- Señal de estado del sistema
- Señal de información de temperatura
- Señal de volumen disponible
- Señal de registro de calidad de agua y aire
- Señal de alertas
- Recomendaciones

5.2 Secuencia de Operaciones

5.2.1 Nivel usuario

El nivel de usuario describe la interacción entre la persona y el sistema YAKUYURA, enfocándose en la toma de decisiones basada en el monitoreo preventivo y reactivo de la calidad del recurso hídrico.

Paso 1: El usuario realiza la instalación física del atrapanieblas en una zona estratégica con alta densidad de niebla y corrientes de viento constantes.

Paso 2: Se conecta el sistema a la fuente de alimentación eléctrica para energizar los módulos de control y sensores.

Paso 3: El usuario acciona el interruptor de encendido (Señal ON), iniciando la rutina de arranque del dispositivo.

Paso 4: Se visualiza el indicador de estado en el panel o aplicación para confirmar que el sistema está operativo y en modo de vigilancia.

Paso 5: El usuario consulta los parámetros ambientales iniciales; el sistema reporta la calidad del aire y la humedad relativa, actuando como un sistema de alerta temprana sobre la pureza del entorno.

Paso 6: Se supervisa de forma pasiva el proceso de captación y almacenamiento, mientras la malla condensa la humedad y el agua fluye hacia el tanque.

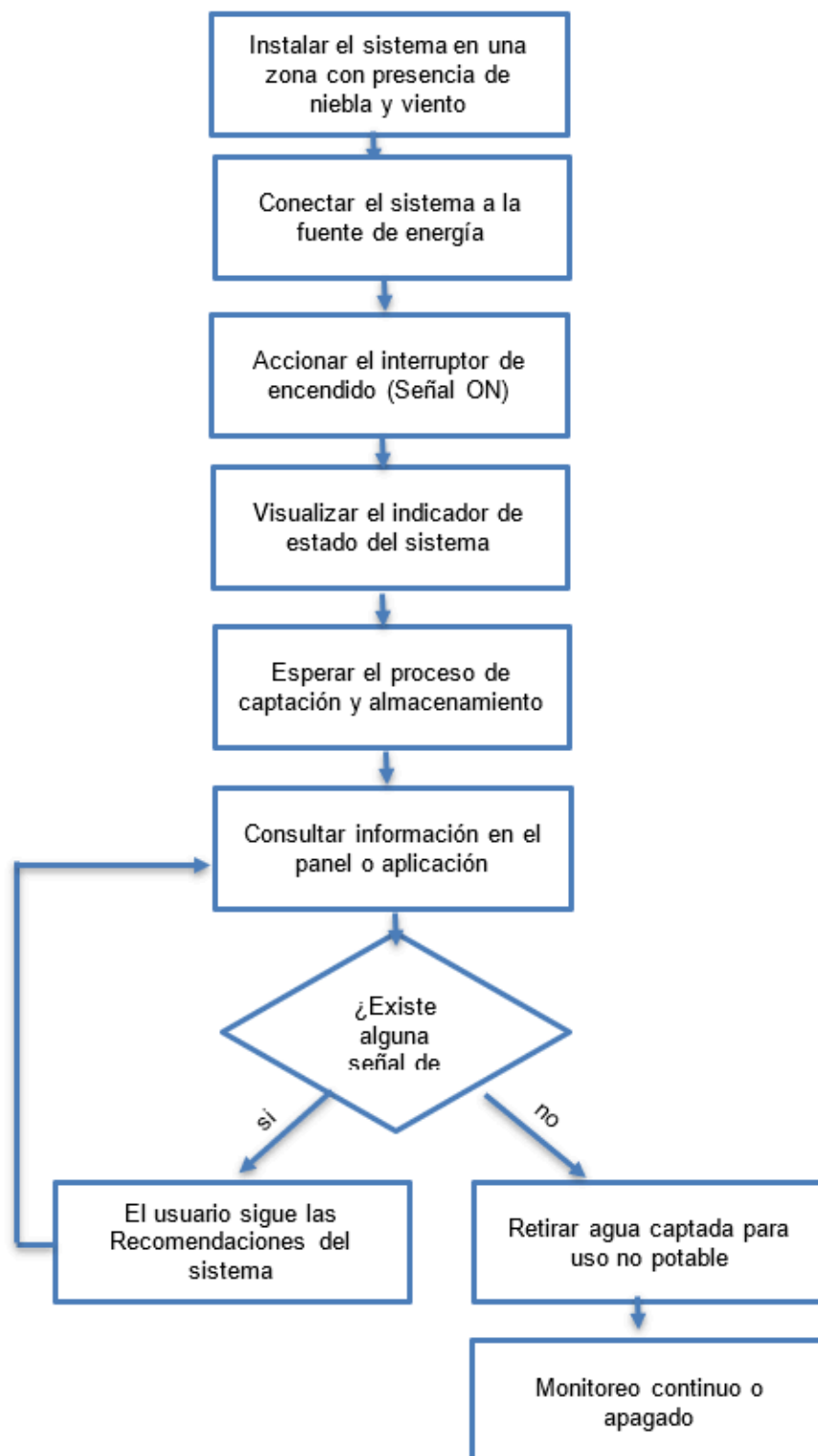
Paso 7 : El usuario verifica en la interfaz los datos finales de calidad de agua (pH y turbidez) y el nivel de llenado del tanque recolectado.

Paso 8 — Bloque de Decisión: ¿Existe alguna señal de alerta?

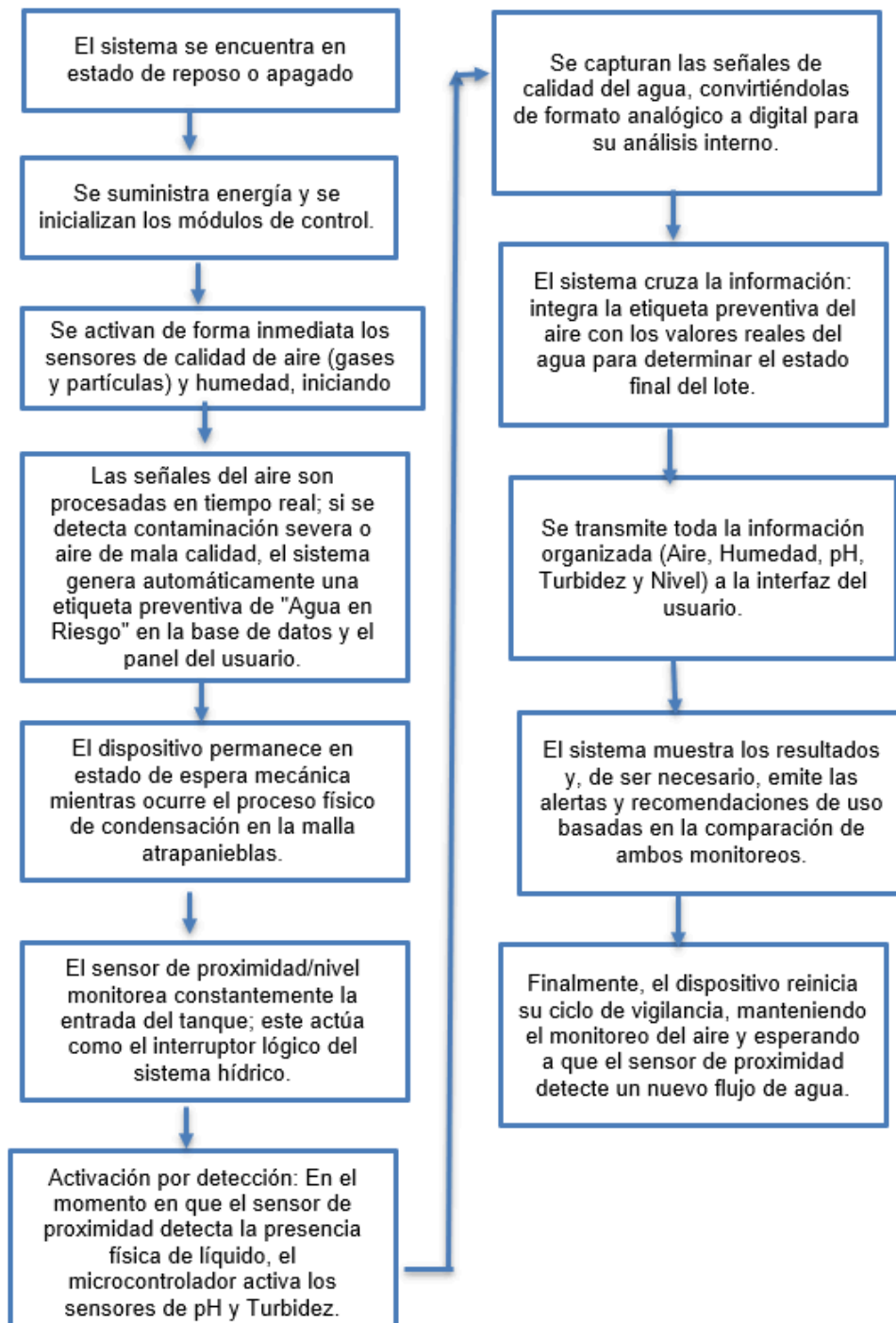
- SÍ: El usuario sigue las recomendaciones del sistema (ej. destinar el agua solo para limpieza debido a aire contaminado o realizar mantenimiento de filtros). El ciclo retorna al monitoreo para validar la mejora del estado.
- NO: El usuario confirma que tanto el origen (aire) como el producto (agua) cumplen los estándares.

Paso 9: Se procede a retirar el agua captada para el uso no potable correspondiente (riego, procesos industriales o limpieza).

Paso 10 : El usuario decide mantener el monitoreo continuo para nuevas captaciones o enviar la señal de apagado (OFF) al concluir la jornada.



5.2.2 Nivel dispositivo



5.3 Estructura de Funciones

5.3.1 Dominio Electrónico

El dominio electrónico se encarga de la adquisición de variables físicas del entorno mediante sensores. En este sistema se consideran sensores de calidad de agua, temperatura y humedad, así como calidad del aire. Las señales captadas son acondicionadas para garantizar su correcta interpretación, eliminando ruido y ajustando niveles de voltaje. Finalmente, estas señales son enviadas al dominio de control para su procesamiento.

5.3.2 Dominio Mecánico

El dominio mecánico es responsable del manejo de la materia, específicamente del proceso de captación de agua a partir de la niebla. Este dominio incluye las funciones de captación de niebla, condensación, conducción y almacenamiento del agua recolectada. El resultado de este proceso es la obtención de agua no potable, la cual puede ser utilizada para distintos fines. Este dominio constituye el núcleo físico del sistema.

5.3.3 Dominio de Energía

El dominio de energía gestiona el suministro energético necesario para el funcionamiento del sistema. Incluye la recepción de energía eléctrica, su regulación, almacenamiento (mediante baterías) y acondicionamiento para su distribución a los distintos componentes. Este dominio garantiza la estabilidad energética del sistema, permitiendo su operación tanto en condiciones conectadas a red como en campo.

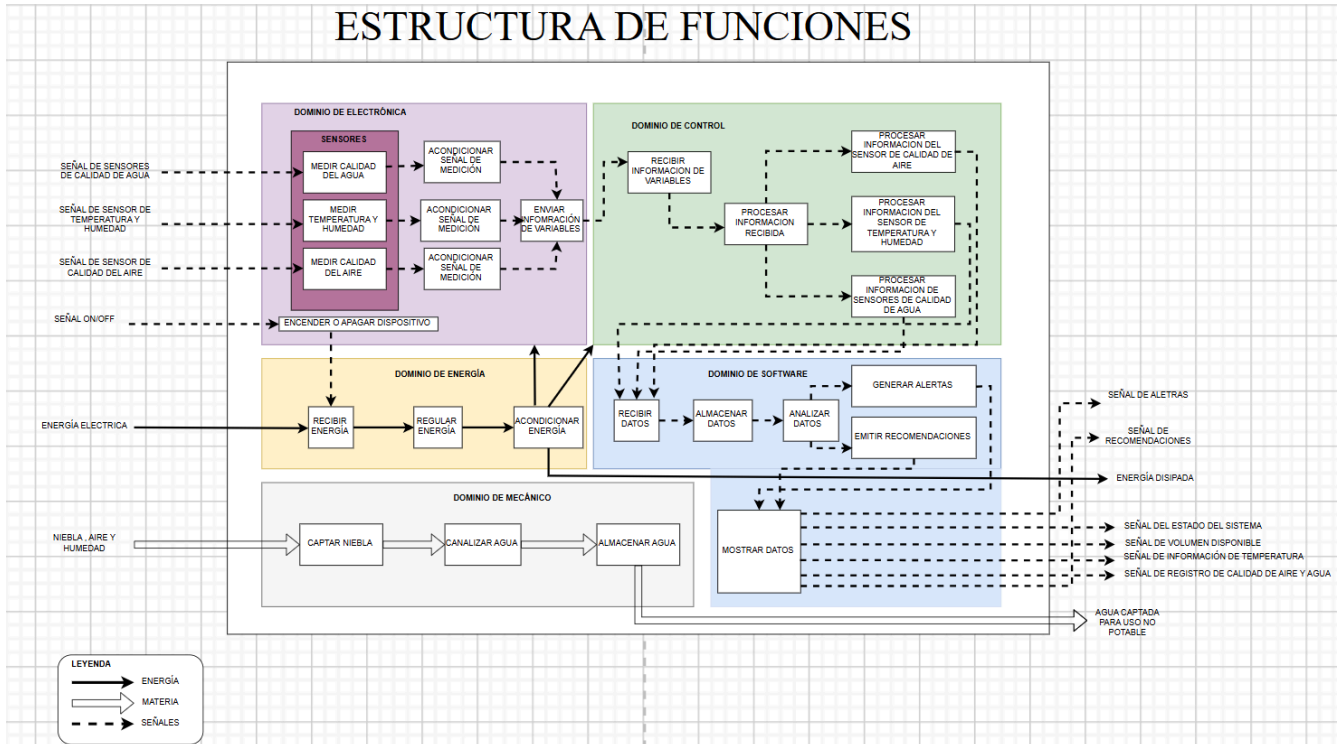
5.3.4 Dominio de Control

El dominio de control actúa como el núcleo de toma de decisiones del sistema. Recibe la información proveniente de los sensores y procesa los datos correspondientes a las variables medidas. A partir de este procesamiento, se genera información relevante sobre la calidad del aire, condiciones ambientales y calidad del agua. Este dominio asegura que la secuencia de operación del sistema se ejecute correctamente, coordinando el flujo de información entre los distintos dominios.

5.3.5 Dominio de Software

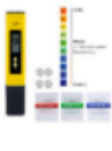
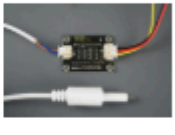
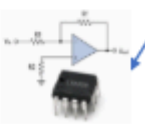
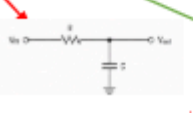
El dominio de software se encarga del manejo avanzado de la información. Recibe los datos procesados desde el dominio de control, los almacena, analiza y genera salidas útiles para el usuario. Entre estas salidas se incluyen alertas, recomendaciones y visualización de datos. Este dominio permite transformar los datos en información útil para la toma de decisiones.

5.4 Estructura de Funciones Integrada



6 Concepto de solución por Dominio

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico

DOMINIO ELECTRÓNICO				
FUNCIONES PARCIALES		PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
CALIDAD DEL AGUA	Medir pH del agua	 Sensor de pH líquido	 Sensor de pH electrónico	 pHmetro
	Medir turbidez	 Sensor control turbidez	 Sensor de turbidez	 Sensor de turbidez electrónico
	Medir TDS	 Sensor TDS	 Medidor de partículas	 Sensor TDS
	Medir nivel del agua	 Sensor ultrasónico	 Sensor radar	 Sensor de nivel de agua vertical
CALIDAD DEL AIRE	Detectar CO ₂ (gases)	 Detección por conductividad térmica	 Detección por absorción infrarroja (NDIR)	 Sensor tipo MOS
CALIDAD DE AMBIENTE FAVORABLE (NIEBLA)	Medir temperatura y humedad	 Sensor térmico y capacitivo	 BME280	
Acondicionar señal de medición		 Amplificación de instrumentación	 Filtrado de señales analógicas	 Conversión Análogo-Digital (ADC)
Encender o apagar dispositivo				

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

6.1.1.1 Alternativa 1:

Función parcial	Portador seleccionado
Medir pH del agua	Sensor de pH líquido
Medir turbidez	Sensor de turbidez
Medir TDS	Sensor TDS
Medir nivel de agua	Sensor ultrasónico
Detecta CO ₂ (gases)	Detección por absorción infrarroja (NDIR)
Medir temp. y humedad	BME280
Acondicionar señal	Amplificación de instrumentación
Encender/apagar disp.	Interruptor basculante (Switch rojo)

Análisis de compatibilidad:

Esta alternativa destaca por el uso del BME280 y el Sensor NDIR, los cuales entregan señales digitales o procesadas de alta fidelidad. La inclusión de un amplificador de instrumentación asegura que las variaciones mínimas de los sensores de pH y TDS sean escaladas correctamente antes de llegar al procesador (como el ESP que mencionaste), minimizando el error por ruido electromagnético.

6.1.1.2 Alternativa 02:

Función Parcial	Portador seleccionado
Medir pH del agua	pHmetro (módulo externo)
Medir turbidez	Sensor control turbidez
Medir TDS	Sensor TDS (Módulo 3)
Medir nivel de agua	Sensor de nivel vertical (Flotante)
Detecta CO ₂ (gases)	Sensor tipo MOS
Medir temp. y humedad	Sensor térmico y capacitivo (DHT)
Acondicionar señal	Conversión Análogo-Digital (ADC)
Encender/apagar disp.	Interruptor de palanca metálico

Análisis de compatibilidad:

La configuración utiliza un sensor de nivel vertical, que es mecánicamente más simple y confiable para tanques cerrados. El uso de un conversor ADC externo permite centralizar todas las señales analógicas de los sensores de calidad de agua (pH, turbidez, TDS) y

convertirlas con una resolución mayor a la que ofrecen los pines nativos del microcontrolador, garantizando datos más estables para el análisis comparativo entre aire y agua.

6.1.1.3 Alternativa 3:

Función Parcial	Portador seleccionado
Medir pH del agua	Sensor de pH electrónico
Medir turbidez	Sensor de turbidez electrónico
Medir TDS	Medidor de partículas
Medir nivel de agua	Sensor radar
Detecta CO ₂ (gases)	Detección por conductividad térmica
Medir temp. y humedad	Sensor térmico y capacitivo (DHT)
Acondicionar señal	Filtrado de señales analógicas
Encender/apagar disp.	Interruptor de palanca metálico

Análisis de compatibilidad:

Es la opción técnicamente más austera. Al utilizar un filtrado de señales analógicas (filtros RC pasivos), se eliminan las interferencias de alta frecuencia provenientes de la bomba de agua o el sistema mecánico de captación. Aunque el sensor de conductividad térmica para CO₂ es menos preciso que el NDIR, su integración con un esquema de filtrado básico permite obtener tendencias generales de calidad de aire suficientes para determinar si el ambiente es favorable para el riego.

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas, se selecciona la “**Alternativa 1**” como el concepto óptimo para el dominio mecánico.

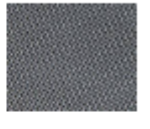
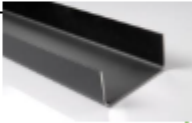
Nuestro motivo:

La selección de esta alternativa se fundamenta en la integridad y precisión de los datos necesarios para el monitoreo ambiental. El uso del sensor BME280 permite obtener tres variables críticas (presión, temperatura y humedad) con un solo componente de comunicación digital, lo que optimiza el uso de pines en la placa ESP. Por otro lado, el sensor de gas tipo NDIR ofrece una mayor vida útil y menor deriva térmica en comparación con los sensores electroquímicos, asegurando que la medición del aire sea fiable a largo plazo.

En cuanto a la calidad del agua, la combinación de sensores de pH, turbidez y TDS junto con una etapa de amplificación de instrumentación garantiza que las señales analógicas (que suelen ser muy débiles y ruidosas) se establezca antes de ser procesadas. Esto es vital para cumplir con el objetivo del sistema: comparar con precisión si la formación del agua captada mecánicamente tiene una relación directa con la calidad del aire del entorno. Finalmente, el sensor ultrasónico para el nivel de

agua permite un control sin contacto, evitando la corrosión de los componentes electrónicos dentro del tanque de almacenamiento y facilitando el mantenimiento del sistema de riego automatizado.

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

DOMINIO MECÁNICO			
FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
	1	2	3
Captar Niebla	 Malla raschel	 Malla raschel de doble capa	 Malla metálica
Canalizar agua	 Canaleta de metal	 Canaleta de PVC	
Almacenar agua	 Tanque de plástico	 Tanque metálico	

6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

Alternativa 01:

Funciones Parciales	Portador de función
Captar niebla	Malla raschel
Canalizar agua	Canaleta de metal
Almacenar agua	Tanque de plástico

Análisis de compatibilidad:

La solución combina una malla raschel para la captación de niebla, una canaleta metálica para conducir el agua recolectada y un tanque de plástico para su almacenamiento. La malla raschel presenta buena capacidad de captación debido a su textura y permeabilidad, permitiendo condensar eficientemente las microgotas de agua presentes en el ambiente.

La canaleta metálica complementa adecuadamente esta función, ya que ofrece resistencia mecánica y una conducción eficiente del agua hacia el sistema de almacenamiento. Además, el metal soporta mejor las condiciones ambientales externas, evitando deformaciones durante el uso prolongado.

Finalmente, el tanque de plástico proporciona una solución ligera, económica y resistente a la corrosión para almacenar el agua recolectada. La compatibilidad entre los tres elementos es alta, ya que el flujo de captación, conducción y almacenamiento se desarrolla de manera continua y funcional. Esta alternativa destaca por su simplicidad, bajo costo y facilidad de implementación.

Alternativa 02:



Funciones Parciales	Portador de función
Captar niebla	Malla metálica
Canalizar agua	Canaleta de PVC
Almacenar agua	Tanque plástico

Análisis de compatibilidad:

La malla raschel de doble capa mejora la capacidad de captación de niebla al aumentar la superficie de condensación, permitiendo recolectar una mayor cantidad de agua en comparación con una sola capa. La canaleta de PVC complementa esta función gracias a su resistencia a la humedad y bajo peso, facilitando la conducción del agua sin problemas de corrosión.

El tanque metálico aporta mayor resistencia estructural y durabilidad para el almacenamiento del agua. Sin embargo, esta alternativa puede presentar un mayor costo de fabricación y transporte debido al uso del tanque plástico. A pesar de ello, existe una buena compatibilidad entre los componentes, logrando un sistema funcional y resistente para ambientes exteriores.

Alternativa 03:

Funciones Parciales	Portador de función
Captar niebla	Malla raschel de doble capa
Canalizar agua	Canaleta de PVC
Almacenar agua	Tanque metálico

Análisis de compatibilidad:

La malla metálica ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad frente a condiciones ambientales severas. Sin embargo, su capacidad de captación de niebla puede ser menor debido a que su superficie no favorece tanto la condensación como las mallas raschel.

La canaleta de PVC mantiene una conducción eficiente del agua y aporta resistencia frente a la humedad, mientras que el tanque metálico garantiza robustez en el almacenamiento. No obstante, la combinación de malla metálica y tanque metálico incrementa considerablemente el peso total del sistema, además de aumentar el costo y la posibilidad de corrosión si no se realiza un mantenimiento adecuado. Es una alternativa resistente, pero menos eficiente y económica para la captación de agua de niebla.

6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas, se selecciona la “**Alternativa 01**” como el concepto óptimo para el dominio mecánico.

Nuestro motivo:

Se escoge esta alternativa principalmente porque presenta el mejor equilibrio entre eficiencia de captación, simplicidad de diseño, bajo costo y facilidad de implementación. La malla raschel posee

una buena capacidad para captar niebla gracias a su textura y permeabilidad, permitiendo una adecuada condensación de las microgotas de agua presentes en el ambiente.

Además, la canaleta metálica ofrece una conducción eficiente y segura del agua recolectada, destacando por su resistencia mecánica y durabilidad frente a condiciones ambientales exteriores. Esto garantiza un flujo continuo del agua hacia el sistema de almacenamiento sin deformaciones ni pérdidas significativas.

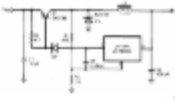
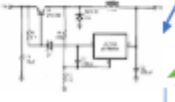
Por otro lado, el tanque de plástico representa una solución práctica y económica para el almacenamiento del agua, ya que es ligero, resistente a la corrosión y requiere poco mantenimiento. La combinación de estos componentes permite obtener un sistema funcional, estable y de fácil instalación.

En comparación con la Alternativa 02, aunque la malla raschel de doble capa mejora la captación, también incrementa la complejidad del sistema y los costos de fabricación y mantenimiento. Asimismo, el uso del tanque metálico aumenta el peso total del sistema y puede presentar problemas de corrosión con el tiempo.

A diferencia de la Alternativa 03, la Alternativa 01 resulta más eficiente para la condensación de niebla, debido a que la malla metálica no favorece tanto la captación de agua y eleva considerablemente el costo y peso de la estructura.

Por estas razones, la **Alternativa 01** es la que mejor equilibra eficiencia, funcionalidad, economía y viabilidad para el desarrollo del proyecto.

6.3 Matriz morfológica del dominio de energía

DOMINIO DE ENERGÍA			
FUNCIONES PARCIALES	PORTADOR DE FUNCIONES		
	1	2	3
Recibir energía	 Red eléctrica AC	 Baterías Lion Recargable	 Generación fotovoltaica
Regular energía	 Regulador conmutada	 Regulador lineal	 Control de carga
Acondicionar energía	 Conversión de voltaje	 Filtrado y estabilización	 Protección eléctrica

6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

Alternativa 01:



Funciones Parciales	Portador de función
Recibir carga	Red eléctrica
Regular carga	Regulador lineal
Acondicionar energía	Conversión de voltaje

Análisis de compatibilidad:

La red eléctrica proporciona una fuente de energía continua y estable para alimentar el sistema. El regulador lineal se encarga de controlar y estabilizar la tensión de salida, ofreciendo una alimentación limpia y con bajo nivel de ruido eléctrico, lo cual resulta adecuado para componentes electrónicos sensibles.

El almacenamiento de energía mediante baterías recargables, proporcionando respaldo energético y autonomía parcial en caso de interrupciones del suministro eléctrico. Finalmente, la conversión de voltaje adapta los niveles de tensión requeridos por los distintos componentes del sistema, asegurando un funcionamiento adecuado y seguro.

La compatibilidad entre los elementos es buena, ya que cada componente cumple una función complementaria dentro de la cadena energética. Sin embargo, el regulador lineal presenta pérdidas de energía en forma de calor, reduciendo la eficiencia global del sistema.

Alternativa 02:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir carga	Bateria recargable
Regular carga	Regulador conmutado
Acondicionar energía	Filtrado y estabilización

Análisis de compatibilidad:

La fuente externa de corriente continua suministra energía de manera directa al sistema, evitando etapas adicionales de conversión desde corriente alterna. El regulador conmutado complementa esta configuración al ofrecer una regulación eficiente con menores pérdidas energéticas y menor generación de calor en comparación con los reguladores lineales.

El almacenamiento capacitivo permite mantener estabilidad temporal en la alimentación eléctrica y responder rápidamente a variaciones de carga o picos de consumo. Asimismo, la etapa de filtrado y estabilización mejora la calidad de la energía entregada a los componentes electrónicos, reduciendo interferencias y fluctuaciones de tensión.

Esta alternativa presenta una alta compatibilidad técnica y una mayor eficiencia energética, siendo adecuada para sistemas electrónicos que requieren estabilidad y bajo consumo.

Alternativa 03:



Funciones Parciales	Portador de función
Recibir carga	Fotovoltaica
Regular carga	Control de carga
Acondicionar energía	Protección eléctrica

Análisis de compatibilidad:

La alimentación fotovoltaica permite captar energía solar y convertirla en electricidad, proporcionando autonomía energética y reduciendo la dependencia de fuentes convencionales. El controlador de carga regula la energía proveniente de los paneles solares, evitando sobrecargas o descargas profundas en el sistema de almacenamiento electroquímico.

El almacenamiento mediante baterías permite conservar la energía generada para utilizarla posteriormente cuando no exista radiación solar suficiente. Finalmente, la protección eléctrica asegura la integridad de los componentes frente a sobrecorrientes, cortocircuitos o variaciones inesperadas de tensión.

La compatibilidad entre los elementos es alta, ya que todos forman parte de una arquitectura energética orientada a la autosuficiencia y operación en exteriores. Además, esta alternativa resulta adecuada para proyectos que requieren funcionamiento autónomo en zonas alejadas de la red eléctrica.

6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas, se selecciona la Alternativa 01 como el concepto óptimo para el dominio de energía.

Nuestro motivo:

Se eligió esta alternativa porque ofrece una alimentación energética estable, segura y fácil de implementar. La red eléctrica proporciona energía continua para el funcionamiento del sistema, mientras que el regulador lineal permite mantener una tensión estable y adecuada para los componentes electrónicos.

Además, la conversión de voltaje asegura que cada parte del sistema reciba el nivel de energía necesario para operar correctamente. La compatibilidad entre los componentes es buena, permitiendo un funcionamiento confiable y ordenado dentro de la cadena energética.

En comparación con las otras alternativas, esta opción presenta una implementación más simple y menor complejidad técnica. Aunque las soluciones fotovoltaicas ofrecen autonomía, requieren mayor costo y mantenimiento. Por ello, la Alternativa 01 representa una solución más práctica, funcional y viable para el proyecto.

6.4 Matriz morfológica del dominio de control

DOMINIO DE CONTROL				
FUNCIONES PARCIALES		PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
Recibir informacion de variables				
PROCESAR INFORMACIÓN RECIBIDA	Información del sensor de calidad del aire	 Microcontrolador	 Microcomputador	 Plataforma de desarrollo
	Información del sensor de temperatura y humedad			
	Información del sensor de calidad de agua			

6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control

Alternativa 01:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir información de variables	Microcontrolador
Procesar información del sensor de calidad del aire	Microcontrolador
Procesar información del sensor de temperatura y humedad	Microcontrolador
Procesar información del sensor de calidad de agua	Microcontrolador

Análisis de compatibilidad:

El microcontrolador permite integrar de manera eficiente la lectura y procesamiento de datos provenientes de los distintos sensores del sistema. Su bajo consumo energético y facilidad de programación lo convierten en una solución adecuada para proyectos de monitoreo ambiental y captación de agua de niebla.



Además, puede procesar simultáneamente las señales de los sensores de calidad del aire, temperatura, humedad y calidad del agua, permitiendo generar respuestas rápidas y automatizadas. Esta alternativa presenta una alta compatibilidad técnica debido a su simplicidad, estabilidad y bajo costo de implementación.

Alternativa 02:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir información de variables	Microcontrolador
Procesar información del sensor de calidad del aire	Microcontrolador
Procesar información del sensor de temperatura y humedad	Microcontrolador
Procesar información del sensor de calidad de agua	Microcontrolador

Análisis de compatibilidad:

El microcomputador ofrece mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento en comparación con un microcontrolador, permitiendo ejecutar tareas más complejas y manejar grandes volúmenes de datos.

Esta alternativa facilita integrar análisis avanzados, procesamiento en tiempo real y comunicación con plataformas externas o servicios en la nube. Sin embargo, presenta un mayor consumo energético y un costo más elevado, lo que puede afectar la eficiencia general del sistema en aplicaciones autónomas o alimentadas por energía solar.

A pesar de ello, la compatibilidad entre los componentes es adecuada y permite desarrollar un sistema más robusto y escalable.

Alternativa 03:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir información de variables	Plataforma de desarrollo
Procesar información del sensor de calidad del aire	Plataforma de desarrollo
Procesar información del sensor de temperatura y humedad	Plataforma de desarrollo



Procesar información del sensor de calidad de agua	Plataforma de desarrollo
--	--------------------------

Análisis de compatibilidad:

La plataforma de desarrollo proporciona una solución práctica y flexible para integrar sensores y realizar pruebas rápidas de funcionamiento. Además, facilita la programación y conexión de módulos electrónicos gracias a su amplia compatibilidad con diferentes dispositivos.

Sin embargo, este tipo de plataformas suele estar más orientado a prototipos y etapas de desarrollo que a aplicaciones finales permanentes. Aunque permite procesar adecuadamente la información de los sensores, puede presentar limitaciones en robustez y estabilidad frente a condiciones ambientales exigentes.

Esta alternativa es funcional y accesible, pero menos adecuada para una implementación definitiva en campo.

6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas, se selecciona la “**Alternativa 01**” como el concepto óptimo para el dominio de control.

Nuestro motivo:

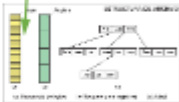
Se escoge esta alternativa porque el microcontrolador ofrece el mejor equilibrio entre capacidad de procesamiento, consumo energético y costo de implementación. Además, permite integrar de manera eficiente los sensores de calidad del aire, temperatura, humedad y calidad del agua necesarios para el monitoreo del sistema de captación de agua de niebla.

A diferencia de la Alternativa 02, el microcontrolador consume menos energía y resulta más adecuado para sistemas autónomos alimentados mediante energía fotovoltaica. En comparación con la Alternativa 03, proporciona una solución más estable y apropiada para una implementación definitiva, no solo para prototipos o pruebas experimentales.

Asimismo, su facilidad de programación y compatibilidad con distintos sensores permiten desarrollar un sistema confiable, compacto y eficiente.

Por estas razones, la “**Alternativa 01**” es la que mejor se adapta a los requerimientos del proyecto.

6.5 Matriz morfológica del dominio de software

DOMINIO DE SOFTWARE				
FUNCIONES PARCIALES		PORTADOR DE FUNCIONES		
		1	2	3
Recibir datos		 Comunicación serial	 Comunicación inalámbrica	 protocolos de comunicación
Almacenar datos		 Base de datos local/SD	 Base de datos en la nube	 Archivo estructurado
ANALIZAR DATOS	Genrrar alertas	 Reglas lógicas (if-else / umbrales)		
	Emitir recomendaciones			
Mostrar datos		 Dashboard web	 Aplicación móvil	 Panel de control

6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio de software

Alternativa 01:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir datos	Comunicación serial
Almacenar datos	Base de datos local/SD
Analizar datos	Reglas lógicas (if-else / umbrales)
Mostrar datos	Dashboard web

Análisis de compatibilidad:

La comunicación serial permite una transmisión de datos simple, estable y de bajo costo entre los sensores y el sistema de procesamiento. La base de datos local o mediante tarjeta SD facilita el almacenamiento de información sin depender de conexión a internet, permitiendo registrar las mediciones del sistema de captación de niebla de manera continua.

Las reglas lógicas basadas en condiciones y umbrales permiten analizar los datos obtenidos y generar decisiones automáticas según el comportamiento del sistema. Finalmente, el dashboard web proporciona una visualización clara y organizada de las variables monitoreadas, permitiendo supervisar el funcionamiento del sistema desde distintos dispositivos conectados a la red local.

Esta alternativa presenta buena compatibilidad técnica, destacando por su simplicidad, estabilidad y facilidad de implementación.

Alternativa 02:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir datos	Comunicación inalámbrica
Almacenar datos	Base de datos en la nube
Analizar datos	Reglas lógicas (if-else / umbrales)
Mostrar datos	Aplicación móvil

Análisis de compatibilidad:

La comunicación inalámbrica permite transmitir datos sin necesidad de conexiones físicas, facilitando la instalación y distribución de los sensores dentro del sistema. La base de datos en la nube posibilita almacenar información en tiempo real y acceder a ella desde cualquier ubicación con conexión a internet.

Las reglas lógicas permiten analizar automáticamente los datos recolectados para detectar condiciones específicas o generar alertas según los valores medidos. Además, la aplicación móvil brinda una interfaz accesible y práctica para monitorear el estado del sistema desde dispositivos portátiles.

Esta alternativa presenta alta compatibilidad y gran flexibilidad, siendo adecuada para sistemas IoT orientados al monitoreo remoto y supervisión en tiempo real.

Alternativa 03:

Funciones Parciales	Portador de función
Recibir datos	Protocolos de comunicación
Almacenar datos	Archivo estructurado
Analizar datos	Reglas lógicas (if-else / umbrales)
Mostrar datos	Pantalla LCD

Análisis de compatibilidad:

Los protocolos de comunicación permiten integrar diferentes dispositivos electrónicos dentro del sistema, asegurando intercambio de información entre sensores y módulos de control. El almacenamiento mediante archivos estructurados facilita organizar los datos de manera sencilla y accesible.

Las reglas lógicas permiten procesar los datos obtenidos y tomar decisiones automáticas básicas dentro del sistema. Finalmente, la pantalla LCD proporciona una visualización local e inmediata de las variables monitoreadas, sin necesidad de dispositivos externos.



Sin embargo, esta alternativa presenta limitaciones en cuanto a almacenamiento avanzado, acceso remoto y capacidad de monitoreo en tiempo real. Aunque es funcional y económica, resulta menos flexible y escalable que las demás opciones.

6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Después de analizar las tres alternativas, se selecciona la **alternativa 01** como el concepto óptimo para el dominio de software.

Nuestro motivo:

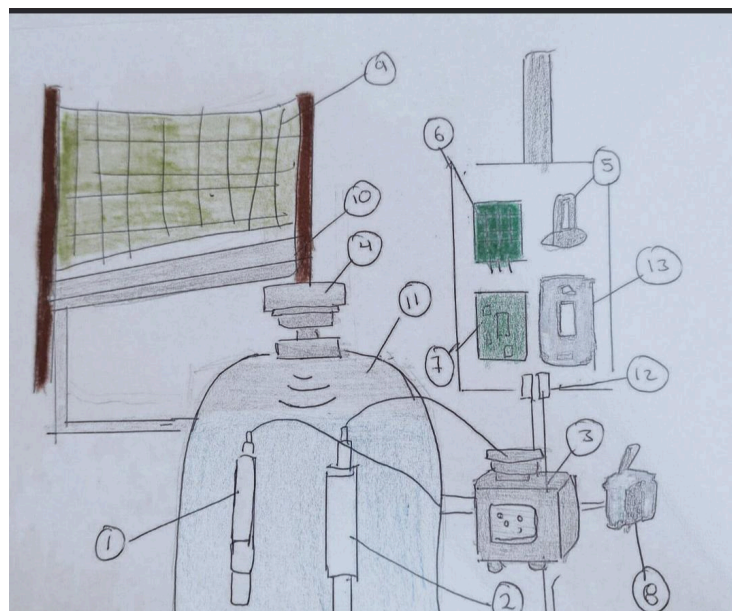
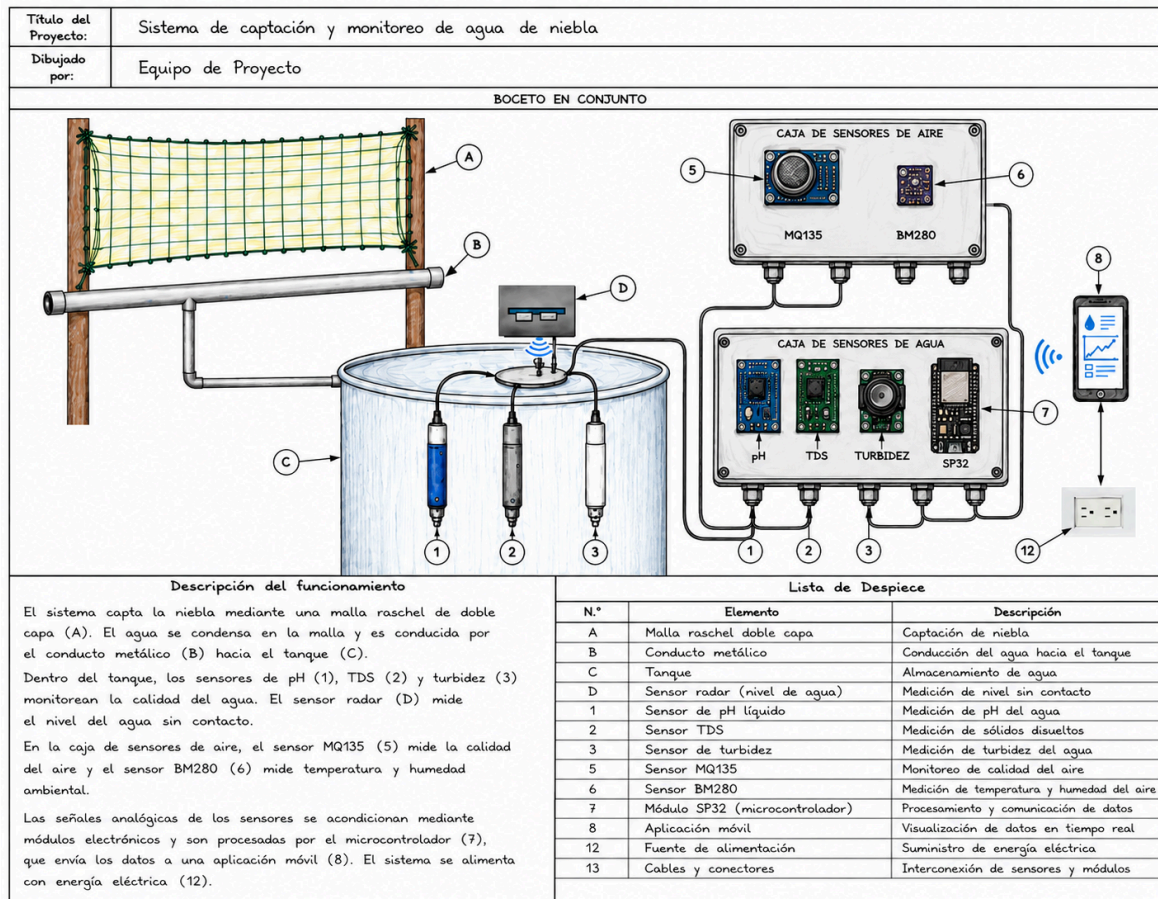
Se eligió esta alternativa porque ofrece un sistema estable, simple y fácil de implementar. La comunicación serial permite transmitir datos de manera confiable entre los sensores y el sistema de procesamiento, mientras que la base de datos local o tarjeta SD facilita almacenar información sin depender de internet.

Además, el análisis mediante reglas lógicas permite procesar automáticamente los datos obtenidos y generar respuestas según los valores registrados. El dashboard web brinda una visualización clara y organizada de las variables monitoreadas, facilitando la supervisión del sistema.

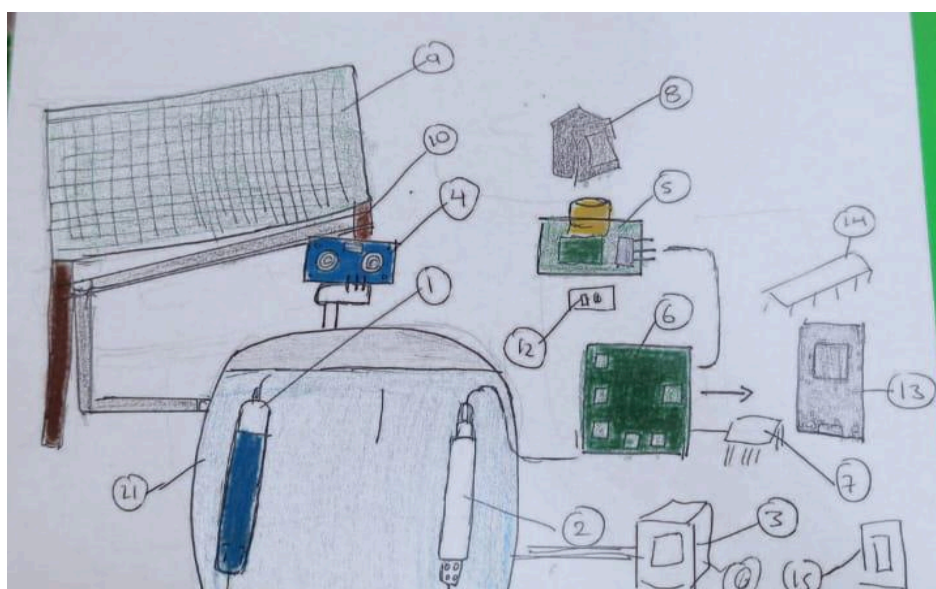
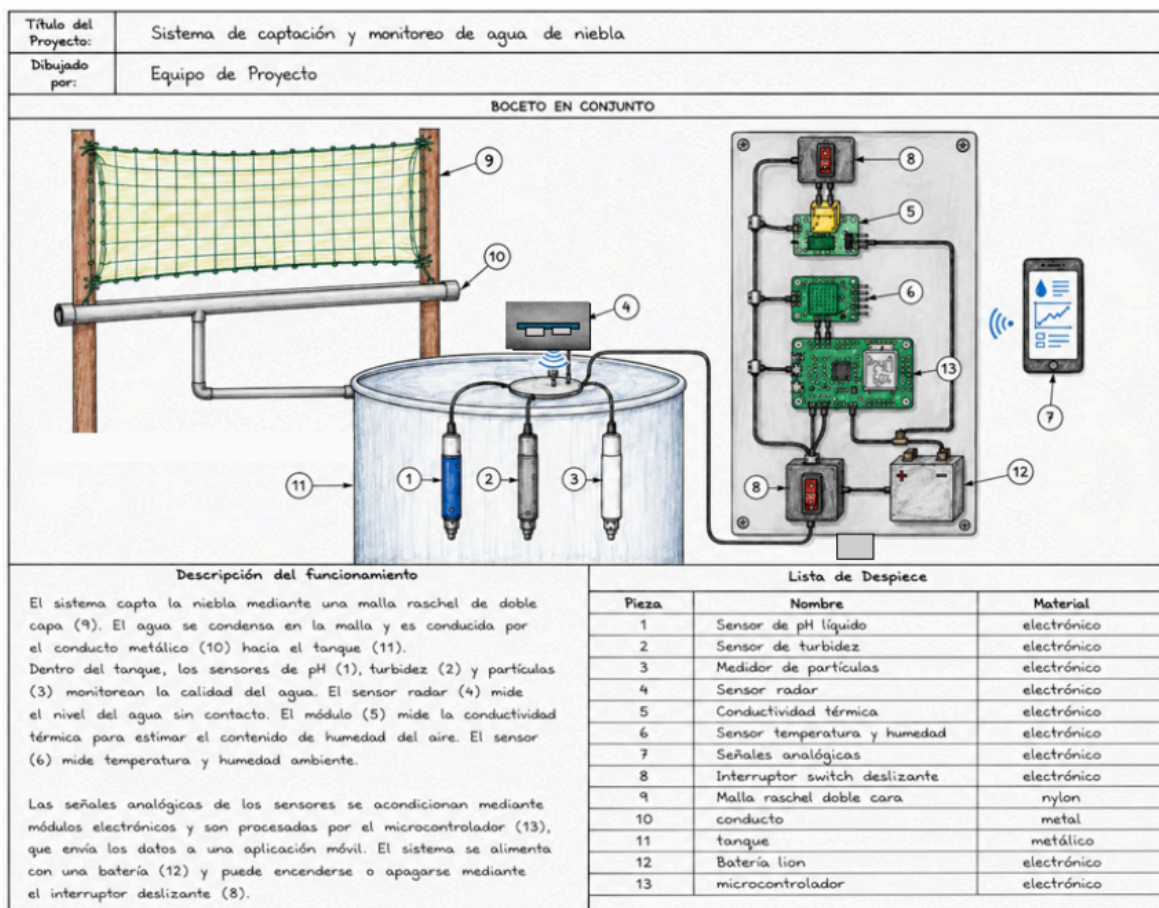
En comparación con las otras alternativas, esta opción presenta menor complejidad, mayor estabilidad y menor dependencia de conexión externa. Por ello, la Alternativa 01 representa una solución más práctica, funcional y adecuada para el proyecto.

7 Bocetos de los 3 conceptos de solución

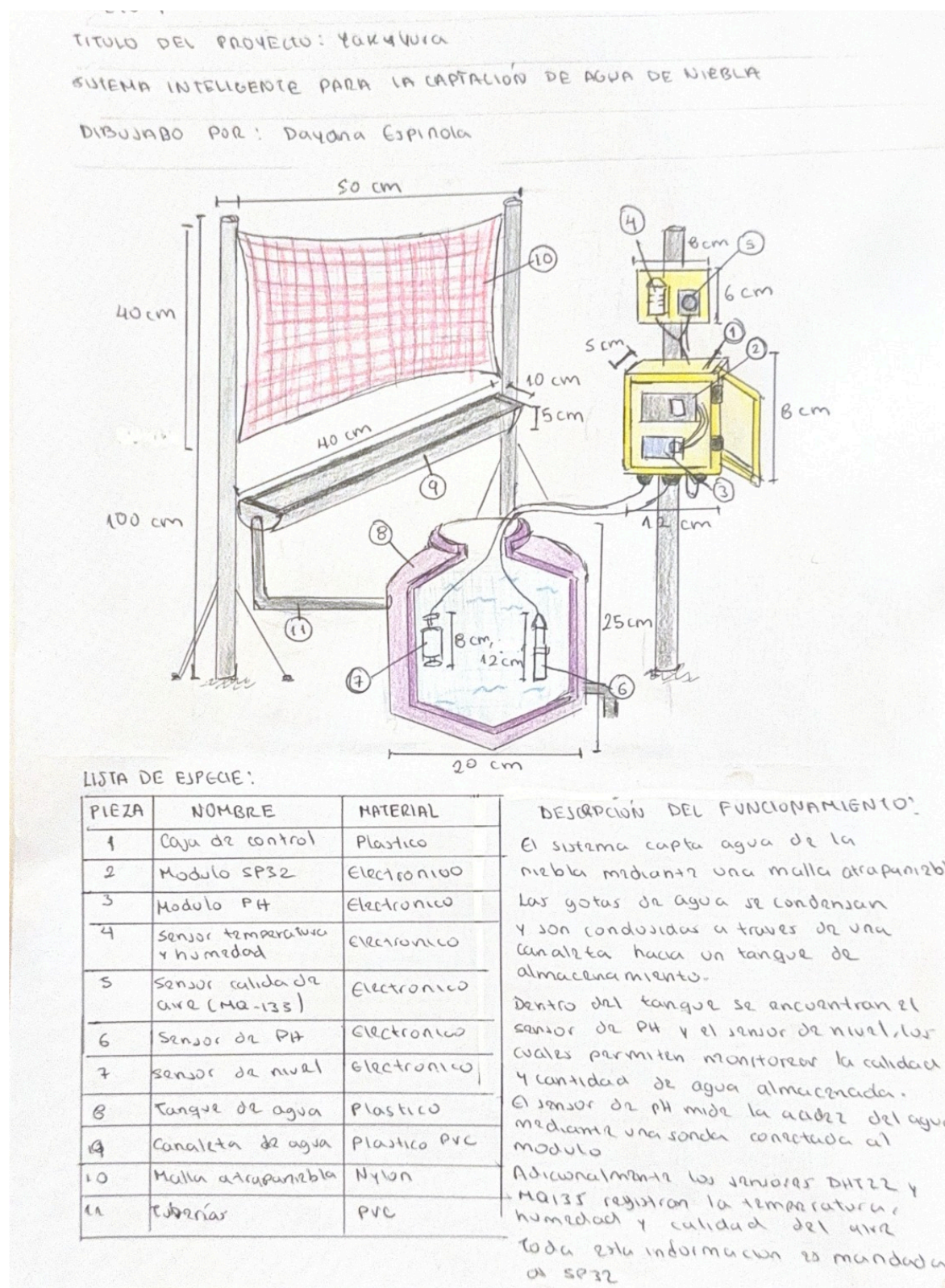
7.1 Boceto del Concepto de solución 1



7.2 Boceto del Concepto de solución 2



7.3 Boceto del Concepto de solución 3



8 Evaluación de Matriz de Pugh

No	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS	CONCEPTOS DE SOLUCIÓN		
		SOLUCIÓN 1	SOLUCIÓN 2	SOLUCIÓN 3
1	Eficiencia de captación de agua	3	2	1
2	Capacidad de almacenamiento de agua	3	2	3
3	Autonomía energética del sistema	2	1	3
4	Eficiencia energética	3	1	3
5	Resistencia a condiciones ambientales	3	2	3
6	Durabilidad de los materiales	3	2	3
7	Facilidad de implementación e instalación	2	3	1
8	Facilidad de mantenimiento	2	3	1
9	Compatibilidad e integración entre componentes	3	3	2
10	Escalabilidad del sistema	3	2	3
11	Estabilidad y confiabilidad de operación	3	2	2
12	Acceso y monitoreo remoto de datos	3	1	2
13	Seguridad y protección eléctrica	3	2	2
14	Disponibilidad de materiales y componentes	2	3	1
15	Costo de fabricación e implementación	2	3	1
16	Peso y portabilidad del sistema	2	3	1
17	Consumo energético	3	1	3
18	Facilidad de programación y control	2	3	1
19	Adaptabilidad a futuras mejoras	3	2	3
20	Viabilidad técnica del proyecto	3	2	2
SUMA TOTAL		53	43	41

8.1 Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Para realizar la evaluación de las diferentes alternativas de solución del proyecto de captación de agua de niebla, se empleó una matriz de Pugh basada en criterios técnicos y económicos. Estos criterios fueron seleccionados considerando los requerimientos funcionales, ambientales, energéticos y operativos del sistema, con el objetivo de identificar la alternativa más viable y eficiente.

A continuación, se describen los criterios utilizados:

- **Eficiencia de captación de agua:** Evalúa la capacidad del sistema para recolectar la mayor cantidad posible de agua proveniente de la niebla, considerando el rendimiento de la malla y el diseño de captación.
- **Capacidad de almacenamiento de agua:** Analiza la capacidad del sistema para almacenar el agua recolectada de manera segura y suficiente para su posterior utilización.
- **Autonomía energética del sistema:** Considera la capacidad del sistema para operar de manera independiente, especialmente mediante el uso de energía fotovoltaica.



- **Eficiencia energética:** Evalúa el aprovechamiento adecuado de la energía disponible y las pérdidas energéticas presentes durante el funcionamiento del sistema.
- **Resistencia a condiciones ambientales:** Determina la capacidad de los materiales y componentes para soportar humedad, viento, radiación solar y otras condiciones del entorno exterior.
- **Durabilidad de los materiales:** Analiza la vida útil esperada de los materiales utilizados y su resistencia al desgaste o corrosión.
- **Facilidad de implementación e instalación:** Evalúa la complejidad del montaje, fabricación e instalación del sistema en campo.
- **Facilidad de mantenimiento:** Considera la facilidad para realizar inspecciones, limpieza, reparación o reemplazo de componentes.
- **Compatibilidad e integración entre componentes:** Determina el nivel de compatibilidad entre los sistemas mecánicos, energéticos, electrónicos y de software.
- **Escalabilidad del sistema:** Evalúa la posibilidad de ampliar o mejorar el sistema en futuras implementaciones.
- **Estabilidad y confiabilidad de operación:** Analiza la capacidad del sistema para operar de manera continua y estable sin fallas frecuentes.
- **Acceso y monitoreo remoto de datos:** Considera la posibilidad de visualizar y supervisar información del sistema a distancia mediante plataformas digitales.
- **Seguridad y protección eléctrica:** Evalúa las medidas de protección frente a sobrecargas, cortocircuitos y variaciones eléctricas.
- **Disponibilidad de materiales y componentes:** Analiza la facilidad de adquisición de los materiales y dispositivos necesarios para la construcción del sistema.
- **Costo de fabricación e implementación:** Considera el costo total asociado a la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento del sistema.
- **Peso y portabilidad del sistema:** Evalúa la facilidad de transporte y manipulación de la estructura y componentes.
- **Consumo energético:** Analiza la cantidad de energía requerida para el funcionamiento del sistema y sus dispositivos electrónicos.
- **Facilidad de programación y control:** Considera la simplicidad de programación, configuración y control de los sistemas electrónicos y de monitoreo.
- **Adaptabilidad a futuras mejoras:** Evalúa la facilidad para incorporar nuevas tecnologías, sensores o funcionalidades al sistema.
- **Viabilidad técnica del proyecto:** Determina la factibilidad general de implementación considerando aspectos técnicos, operativos y funcionales del proyecto.

8.2 Justificación de asignación de puntajes

8.2.1 Concepto de Solución 1

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		Solución 1
1	Eficiencia de captación de agua	Se asigna una puntuación alta debido a que la malla raschel permite captar eficientemente las microgotas presentes en la niebla, favoreciendo un buen rendimiento de recolección de agua.
2	Capacidad de almacenamiento de agua	El sistema presenta una capacidad adecuada de almacenamiento gracias al uso de tanques diseñados para conservar el agua recolectada de manera segura y continua.
3	Autonomía energética del sistema	Se otorga una puntuación alta debido al uso de energía fotovoltaica, permitiendo que el sistema funcione de manera autónoma en exteriores sin depender permanentemente de la red eléctrica.



4	Eficiencia energética	El sistema utiliza componentes electrónicos de bajo consumo y reguladores eficientes, optimizando el aprovechamiento de la energía disponible.
5	Resistencia a condiciones ambientales	La estructura y los materiales empleados presentan buena resistencia frente a humedad, radiación solar y viento, permitiendo operación en ambientes exteriores.
6	Durabilidad de los materiales	Se asigna una puntuación alta debido a que los materiales utilizados, como mallas y estructuras resistentes, poseen buena vida útil y tolerancia al desgaste ambiental.
7	Facilidad de implementación e instalación	El diseño modular del sistema facilita su ensamblaje e instalación en diferentes ubicaciones sin requerir infraestructura compleja.
8	Facilidad de mantenimiento	El sistema permite realizar limpieza, inspección y reemplazo de componentes de forma sencilla, favoreciendo el mantenimiento preventivo y correctivo.
9	Compatibilidad e integración entre componentes	Los sistemas mecánico, energético, electrónico y de software trabajan de manera integrada, permitiendo una comunicación y funcionamiento adecuados.
10	Escalabilidad del sistema	El diseño permite incorporar nuevos sensores, ampliar la superficie de captación o integrar mejoras futuras sin modificar completamente el sistema.
11	Estabilidad y confiabilidad de operación	El sistema presenta una operación estable gracias al uso de componentes electrónicos confiables y mecanismos de control adecuados.
12	Acceso y monitoreo remoto de datos	Se asigna una puntuación alta debido a la incorporación de comunicación inalámbrica y plataformas de monitoreo remoto que permiten supervisar el sistema en tiempo real.
13	Seguridad y protección eléctrica	El sistema incorpora elementos de protección eléctrica que ayudan a prevenir daños por sobrecargas, cortocircuitos o variaciones de tensión.
14	Disponibilidad de materiales y componentes	Los componentes y materiales utilizados son de fácil adquisición en el mercado, facilitando la fabricación y mantenimiento del sistema.
15	Costo de fabricación e implementación	Se asigna una puntuación media debido a que, aunque los componentes son accesibles, la integración de sensores, paneles solares y sistemas de monitoreo incrementa moderadamente el costo total.
16	Peso y portabilidad del sistema	El sistema utiliza materiales relativamente ligeros, permitiendo su transporte e instalación en distintas



		zonas de operación.
17	Consumo energético	El consumo energético es reducido gracias al uso de microcontroladores, sensores eficientes y sistemas de alimentación optimizados.
18	Facilidad de programación y control	El sistema puede programarse mediante plataformas accesibles y ampliamente utilizadas, facilitando la configuración y control de los dispositivos.
19	Adaptabilidad a futuras mejoras	La arquitectura modular del sistema facilita integrar nuevas tecnologías o mejoras futuras relacionadas con monitoreo y automatización.
20	Viabilidad técnica del proyecto	Se considera técnicamente viable debido a la compatibilidad entre los subsistemas y al uso de tecnologías accesibles y funcionales para la captación de agua de niebla.

8.2.2 Concepto de Solución 2

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		Solución 2
1	Eficiencia de captación de agua	Se asigna una puntuación alta debido al uso de malla raschel de doble capa, la cual incrementa la superficie de condensación y mejora la captación de agua de niebla.
2	Capacidad de almacenamiento de agua	El sistema presenta buena capacidad de almacenamiento gracias al uso de un tanque metálico resistente y adecuado para almacenar mayores volúmenes de agua.
3	Autonomía energética del sistema	Se otorga una puntuación media debido a que la alimentación mediante fuente externa de corriente continua requiere una fuente energética permanente para su funcionamiento.
4	Eficiencia energética	El uso de reguladores conmutados permite una conversión energética más eficiente, reduciendo pérdidas por disipación de calor.
5	Resistencia a condiciones ambientales	Los materiales utilizados presentan buena resistencia frente a humedad, viento y exposición solar, permitiendo operación estable en exteriores.
6	Durabilidad de los materiales	Se asigna una puntuación alta debido al uso de componentes resistentes y estructuras con buena tolerancia a la corrosión y desgaste ambiental.
7	Facilidad de implementación e	La instalación requiere una integración moderada de



	instalación	componentes mecánicos, energéticos y electrónicos, manteniendo una complejidad aceptable.
8	Facilidad de mantenimiento	El sistema permite realizar inspecciones y reemplazo de componentes sin desmontar completamente la estructura, facilitando las tareas de mantenimiento.
9	Compatibilidad e integración entre componentes	El sistema permite realizar inspecciones y reemplazo de componentes sin desmontar completamente la estructura, facilitando las tareas de mantenimiento.
10	Escalabilidad del sistema	El sistema puede ampliarse mediante incorporación de nuevos módulos o sensores sin afectar significativamente la arquitectura principal.
11	Estabilidad y confiabilidad de operación	La combinación de reguladores eficientes y sistemas de monitoreo permite una operación estable y continua durante el funcionamiento.
12	Acceso y monitoreo remoto de datos	La integración de comunicación inalámbrica y aplicación móvil facilita el monitoreo remoto y acceso a datos en tiempo real.
13	Seguridad y protección eléctrica	El sistema incorpora mecanismos básicos de protección eléctrica que ayudan a reducir riesgos por variaciones de tensión o sobrecargas.
14	Disponibilidad de materiales y componentes	Los materiales y dispositivos utilizados son relativamente accesibles y disponibles en el mercado tecnológico y electrónico.
15	Costo de fabricación e implementación	Se asigna una puntuación media-alta debido a que la incorporación de sistemas inalámbricos, almacenamiento en la nube y componentes metálicos incrementa el costo total del sistema.
16	Peso y portabilidad del sistema	El uso de tanque metálico y algunos componentes estructurales incrementa parcialmente el peso total, reduciendo ligeramente la portabilidad.
17	Consumo energético	El sistema presenta un consumo energético moderado debido al funcionamiento continuo de módulos inalámbricos y sistemas de monitoreo remoto.
18	Facilidad de programación y control	Las plataformas utilizadas permiten una programación relativamente sencilla y facilitan la integración de sensores y sistemas de comunicación.
19	Adaptabilidad a futuras mejoras	La arquitectura del sistema permite implementar nuevas funciones, sensores o mejoras tecnológicas de forma flexible.
20	Viabilidad técnica del proyecto	Se considera una alternativa técnicamente viable debido a la adecuada integración de los sistemas mecánico, energético, electrónico y de software.



8.2.3 Concepto de Solución 3

CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS		Solución 3
1	Eficiencia de captación de agua	Se asigna una puntuación media debido a que la malla metálica posee menor capacidad de condensación en comparación con las mallas raschel utilizadas en otras alternativas.
2	Capacidad de almacenamiento de agua	El sistema presenta buena capacidad de almacenamiento gracias al uso de tanque metálico resistente y de mayor durabilidad.
3	Autonomía energética del sistema	Se otorga una puntuación alta debido al uso de alimentación fotovoltaica, permitiendo funcionamiento autónomo en exteriores sin dependencia directa de la red eléctrica.
4	Eficiencia energética	El sistema aprovecha adecuadamente la energía solar y utiliza controladores de carga eficientes para optimizar el consumo energético.
5	Resistencia a condiciones ambientales	Los materiales metálicos y componentes utilizados presentan alta resistencia frente a humedad, radiación solar, viento y condiciones ambientales severas.
6	Durabilidad de los materiales	Se asigna una puntuación alta debido a que los materiales metálicos ofrecen gran resistencia mecánica y larga vida útil.
7	Facilidad de implementación e instalación	La implementación resulta más compleja debido al peso de los materiales metálicos y a la integración del sistema fotovoltaico.
8	Facilidad de mantenimiento	El mantenimiento requiere mayor cuidado debido a posibles problemas de corrosión y al manejo de componentes metálicos de mayor peso.
9	Compatibilidad e integración entre componentes	Los diferentes sistemas presentan una integración adecuada, aunque requieren una configuración más compleja para garantizar compatibilidad total.
10	Escalabilidad del sistema	El sistema puede ampliarse incorporando nuevos módulos energéticos o sensores, aunque las modificaciones estructurales pueden resultar más complejas.
11	Estabilidad y confiabilidad de operación	El sistema ofrece una operación estable gracias a la robustez de los materiales y a la autonomía proporcionada por el sistema fotovoltaico.
12	Acceso y monitoreo remoto de datos	El monitoreo remoto es funcional mediante sistemas inalámbricos y plataformas digitales integradas al



		sistema de control.
13	Seguridad y protección eléctrica	El sistema incorpora protección eléctrica básica para evitar daños por variaciones de tensión, cortocircuitos y sobrecargas.
14	Disponibilidad de materiales y componentes	Algunos componentes metálicos y energéticos pueden presentar menor disponibilidad o mayor costo dependiendo de la región de implementación.
15	Costo de fabricación e implementación	Se asigna una puntuación baja debido al mayor costo asociado al uso de estructuras metálicas, paneles solares y sistemas de protección adicionales.
16	Peso y portabilidad del sistema	El peso total del sistema es elevado debido a los componentes metálicos y al sistema fotovoltaico, reduciendo la facilidad de transporte.
17	Consumo energético	El sistema presenta un consumo energético eficiente gracias al aprovechamiento de energía solar y controladores optimizados.
18	Facilidad de programación y control	La programación y configuración requieren mayor nivel técnico debido a la integración de sistemas energéticos y monitoreo más avanzados.
19	Adaptabilidad a futuras mejoras	El sistema permite incorporar mejoras tecnológicas futuras, aunque algunas modificaciones pueden requerir cambios estructurales importantes.
20	Viabilidad técnica del proyecto	Se considera técnicamente viable debido a su robustez y autonomía energética, aunque presenta mayores costos y complejidad de implementación.



8.3 Concepto de Solución Óptimo

Después de realizar la evaluación mediante la matriz de Pugh, se determina que la Solución 1 es el concepto de solución óptimo para el proyecto de captación de agua de niebla, obteniendo la mayor puntuación total con 53 puntos, en comparación con la Solución 2 y la Solución 3.

La Solución 1 destaca principalmente por presentar un mejor equilibrio entre eficiencia de captación, eficiencia energética, compatibilidad entre componentes, facilidad de mantenimiento y viabilidad técnica del sistema. Además, integra adecuadamente los subsistemas mecánico, energético, electrónico, de control y software, permitiendo un funcionamiento estable y confiable.

Otro aspecto importante es que esta alternativa utiliza componentes accesibles y de bajo consumo energético, facilitando tanto la implementación como el mantenimiento del sistema. Asimismo, ofrece una buena capacidad de adaptación a futuras mejoras tecnológicas y mantiene una adecuada resistencia frente a condiciones ambientales exteriores.

En comparación con las demás alternativas, la Solución 1 logra una integración más eficiente entre autonomía energética, monitoreo remoto y facilidad de operación, lo cual la convierte en la alternativa más viable técnica y económicamente para el desarrollo del proyecto.

Por estas razones, se selecciona la Solución 1 como la propuesta final para la implementación del sistema de captación y monitoreo de agua de niebla.

9 Bibliografía

1. Gómez Vidal A, Machado F, Datshkovsky D. Water and Sanitation Services in Latin America: Access and Quality Outlook [Internet]. Inter-American Development Bank; abril de 2021 [citado 23 de abril de 2026]. Disponible en: <https://publications.iadb.org/en/water-and-sanitation-services-latin-america-access-and-quality-outlook> doi:10.18235/0003285
2. Gleick PH, Cooley H. Freshwater Scarcity. *Annu Rev Environ Resour*. 18 de octubre de 2021;46(1):319-48. doi:10.1146/annurev-environ-012220-101319
3. 4985657-peru-formas-de-acceso-al-agua-y-saneamiento-basico-nro-10-1.
4. Roman A, Winker M, Tettenborn F, Otterpohl R. Informal Settlements and Wastewater Reuse: 2007.
5. Urban Densification of Informal Settlements in Lima, Peru - Study Case of Vallecito Alto in Lima, Peru.
6. Toledo Huayaney,, Edith Isabel. Gestión de nieblas como recurso hídrico para proteger el ecosistema de lomas en zonas áridas del distrito de Villa María del Triunfo en el año 2015 [Tesis de maestría]. Universidad Nacional Hermilio Valdizán; 2017.
7. Marzol MV, Sánchez JL, Yanes A. Meteorological patterns and fog water collection in Morocco and the Canary Islands. *Erdkunde*. 30 de septiembre de 2011;65(3):291-303. doi:10.3112/erdkunde.2011.03.06
8. Kennedy BS, Boreyko JB. Bio-Inspired Fog Harvesting Meshes: A Review. *Adv Funct Mater*. agosto de 2024;34(35):2306162. doi:10.1002/adfm.202306162
9. Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 [Internet]. [citado 8 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2586305-plan-nacional-de-saneamiento-2022-2026>
10. Mora-Barrantes JC, Sibaja- Brenes JP, Borbón- Alpizar H. Fuentes antropogénicas y naturales de contaminación atmosférica: estado del arte de su impacto en la calidad físicoquímica en el agua de lluvia y de niebla. *Rev Tecnol En Marcha*. 11 de febrero de 2021. doi:10.18845/tm.v34i1.4806
11. 9789240034228-eng.
12. Gubbi J, Buyya R, Marusic S, Palaniswami M. Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions.
13. bolum_8_16-12-2021.
14. Sari IP, Gunawan AAN, Wibawa IMS, Putra IK, Yusuf M. Design and Manufacture of Radiosonde Based on Arduino Pro Mini Using BME280 Sensor. *J Eng Res Rep*. 16 de noviembre de 2022;1-9. doi:10.9734/jerr/2022/v23i12758
15. DS-004-2017-MINAM-5.



-
16. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. 2030.
 17. Aqualonis CloudFisher. Engineering For Change [Internet]. [citado 6 de mayo de 2026]. Disponible en: <https://www.engineeringforchange.org/solutions/product/aqualonis-cloudfisher/>
 18. Libelium [Internet]. [citado 6 de mayo de 2026]. Libelium » Connecting sensors to the Cloud » IoT Solution Provider. Disponible en: <https://www.libelium.com>
 19. FogQuest [Internet]. [citado 6 de mayo de 2026]. Home. Disponible en: <https://fogquest.org/>
 23. Tinco BLH. TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAGISTER SCIENTIAE EN CIENCIAS AMBIENTALES.
 24. Cestti BS, Atilio H. SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA CON ATRAPANIEBLAS PARA FORESTACIÓN COMO MECANISMO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCIENDO MATERIA PRIMA Y EVITANDO DESASTRES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA EN LOMAS DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA.
 25. Verbrugghe N, Khan AZ. Water harvesting through fog collectors: a review of conceptual, experimental and operational aspects. *Int J Low-Carbon Technol.* 4 de febrero de 2023;18:392-403. doi:10.1093/ijlct/ctac129
 26. Vásquez-Ramírez L, Cieza-León L, Cieza-León D. Eficiencia de captación de agua con tres tipos de malla atrapanieblas en zonas rurales altoandinas de la sierra norte del Perú. *Rev Ing UC.* 30 de diciembre de 2020;27(3):319-27. doi:10.54139/revinguc.v27i3.151